

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část B

(otázky 104–119)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = at' to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — nemusíš si k tomu nic dohledávat. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

104 · Farmaka v očním lékařství

„Nejdřív k **podávání**, protože tam je jeden detail, který se často přehlíží. **Topicky se podávají kapky a masti**, a to při postižení spojivky, rohovky, přední komory, duhovky a víček. Zásadní ale je, že **až osmdesát procent podané látky přejde do systémové cirkulace** — a navíc **takto vstřebané léčivo nepodléhá first-pass efektu**. Oční kapky tedy nejsou nikdy čistě lokální.“

Prakticky se kapky aplikují **v záklonu hlavy, s pohledem vzhůru a odtaženým dolním víčkem**, a po aplikaci **se má oko na deset sekund zavřít**; při dvou přípravcích se mezi ně nechává **několikaminutový interval**.

Mydriatika a cykloplegika navozují rozšíření zornice a krátkodobé ochabnutí svalů řasnatého tělíska — používají se **při vyšetření očního pozadí a v diferenciální diagnostice**. Terapeuticky se podává **fenylefrin u synechií při uveitidě a atropin u skleritidy**.

Nejdůležitější skupinou jsou **antiglaukomatika**. **Glaukom je chronická progresivní optická neuropatie vedoucí k ireverzibilnímu poškození zraku**, jejímž hlavním rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak; **léčba je obvykle celoživotní**.

Dělí se **podle mechanismu do čtyř skupin**. **Odtok komorové tekutiny zvyšují analoga prostaglandinů, tedy latanoprost a bimatoprost**, a **mioticky působící parasymptomimetika, tedy pilokarpin**. **Tvorbu komorové tekutiny snižují betablokátory — betaxolol a karteolol — a inhibitory karboanhydrázy, tedy acetazolamid a brinzolamid**. **Obojím mechanismem působí brimonidin**, což je agonista alfa dva receptorů. **A u těžkého glaukomu se používají hyperosmotické látky, manitol a glycerol**.

Z dalších skupin jsou to **antineovaskularizační látky potlačující VEGF, podávané intravitreálně — ranibizumab a aflibercept, který funguje jako falešný receptor pro VEGF — a umělé slzy u syndromu suchého oka**, kde platí, že **čím výraznější je poškození rohovky, tím vyšší se volí viskozita — od povidonu přes deriváty celulózy až po kyselinu hyaluronovou u nejtěžších stavů**.“

☺ At' to dává smysl

⚠ **Nejdůležitější věta celé otázky a zároveň to, co se přehlíží: oční kapky NEJSOU lokální léčba. Až 80 % kapky přejde do systémové cirkulace — steče slznými cestami do nosu a odtud se vstřebá nosní sliznicí. ⚠ A protože nosní sliznice odtéká mimo portální oběh, lék NEPODLÉHÁ first-pass efektu (viz obecka O18) — do těla se tedy dostane celý, nezdaněný játry.**

⚠ **Praktický důsledek je vážný: betablokátor v očních kapkách u glaukomu může u astmatika vyvolat bronchospasmus a u pacienta s bradykardií ji ještě zpomalit. Kapka do oka je systémová dávka.**

A odtud plyne i ta praktická rada, která zní jako drobnost, ale má smysl: po aplikaci zavřít oko na 10 sekund (a ideálně stlačit vnitřní koutek) — tím se zabrání odtoku do nosu, takže víc léku zůstane v oku a míň se ho dostane do těla. Interval mezi dvěma kapkami je proto, že druhá kapka by tu první jednoduše vyplavila (do spojivkového vaku se vejde míň, než je objem kapky — viz obecka O8).

Mydriatikum rozšíří zornici, **cykloplegikum** ochrne akomodaci. **Používají se hlavně diagnosticky**, aby oční lékař viděl na sítnici. ⚠ **Terapeuticky pak u zánětů: rozšířená zornice zabrání tomu, aby duhovka přisedla k čočce a srostla — to jsou SYNECHIE.**

⚠ **Glaukom** — vysvětlí, co to vlastně je, protože definice zní abstraktně: v oku se neustále tvoří komorová voda a musí odtékat. Když odtok vážne, tlak uvnitř oka stoupne a začne tlačit na zrakový nerv, který postupně odumírá. ⚠ A protože nervová vlákna se neobnovují, ztráta zraku je **NEVRATNÁ** — proto je léčba celoživotní a proto se glaukom léčí, i když pacient zatím dobře vidí.

🔑 A z toho plyne, že možnosti jsou jen dvě — a všechna antiglaukomatika jsou v jedné z nich:

- **ZVÝŠ ODTOK: analoga prostaglandinů (latanoprost, bimatoprost)** — dnes první volba, jednou denně · **pilocarpin**, který zúží zornici, čímž odtáhne duhovku z odtokového úhlu a uvolní cestu (viz Specka I, otázka 37).
- **SNIŽ TVORBU: betablokátory (betaxolol, karteolol) · inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid, brinzolamid)** — karboanhydráza je enzym, který se na tvorbě komorové vody podílí.
- **OBOJÍ: brimonidin**, agonista α_2 receptorů.
- **A u těžkého akutního glaukomu hyperosmotické látky (manitol, glycerol)** — osmoticky vytáhnou vodu z oka do krve, stejně jako manitol vytáhne vodu z mozku (viz otázka 98).

VEGF = vaskulární endoteliální růstový faktor — látka, která podněcuje růst nových cév. ⚠ U vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace a u diabetické retinopatie rostou v sítnici nové, křehké cévy, které prosakují a krvácejí — a tím ničí ostré vidění.

Ranibizumab je monoklonální protilátka proti VEGF. ⚠ **Aflibercept je elegantnější: je to FALEŠNÝ RECEPTOR** — molekula, která vypadá jako receptor pro VEGF, takže na sebe VEGF naváže dřív, než dorazí ke skutečnému receptoru. Je to past, ne blokáda. Podávají se intravitreálně, tedy injekcí přímo do sklivce.

Umělé slzy — logika volby je jednoduchá: ⚠ čím větší poškození rohovky, tím vyšší viskozita, aby přípravek na oku vydržel déle. Od řídkého povidonu přes deriváty celulózy až po kyselinu hyaluronovou u nejtěžších stavů.

🔑 **Snižuj tvorbu, nebo zvyšuj odtok** — jiná možnost u glaukomu není.

⚠ **Oční kapky jsou systémové** — betablokátor v očních kapkách může u astmatika vyvolat bronchospasmus.

105 · Drogová (léková) závislost

„Drogová závislost je multifaktoriální chronické relabující onemocnění centrálního nervového systému.

Diagnostikuje se, pokud se během posledního roku objevily **tři a více z šesti kritérií: silná touha užívat látku, tedy craving; potíže v kontrole užívání; somatický odvykací stav; průkaz tolerance; postupné zanedbávání jiných zájmů ve prospěch látky; a pokračování v užívání navzdory jasnému důkazu škodlivých následků.**

Vznik závislosti se vysvětluje **bio-psycho-socio-spirituálním modelem** — uplatňují se **vnější faktory** jako dostupnost drogy, její závislostní potenciál, prostředí a stres, a **vnitřní faktory** jako genetické předpoklady, nezralost organismu a přidružená onemocnění.

Jádrem otázky je ale **role dopaminu a systému odměny**. Nejvýznamnější roli má dopamin a základní anatomickou osou je dopaminergní mezolimbická a mezokortikální dráha — tedy tegmentální oblast, nucleus accumbens a prefrontální kůra.

Mechanismus je následující: **návyková látka při prvním podání vyplaví dopamin v nucleus accumbens a tím aktivuje systém odměny**. Protože jde o masivní výlev neodpovídající fyziologickému nastavení, dochází při opakování k **poškození motivačních a rozhodovacích oblastí a k dlouhodobému poklesu dopaminergních receptorů ve striatu**.

A nejdůležitější věta, protože vysvětluje relaps: **po opakovaných aplikacích se dopamin vyplavuje už při pouhém zaznamenání podmíněných podnětů, takzvaných cues** — tedy prostředí, lidí nebo předmětů spojených s užíváním. Proto může relaps nastat i po dlouhé abstinenci.

Za zmínku stojí, že **návykové látky jsou vždy psychotropně účinné, a tedy lipofilní** — jinak by se do mozku nedostaly.

Drogy se dělí na **měkké, které nezpůsobují fyzickou závislost — kanabinoidy a LSD — a tvrdé, které poškozují organismus a mají vysoké riziko závislosti, tedy heroin a kokain**.

Základem terapie je **psychická a sociální podpora**; farmakoterapie slouží k dlouhodobé substituci, ke zmírnění abstinenciálních příznaků, k zablokování příjemného pocitu z drogy a ke snížení nutkání. Podle mechanismu jde o **agonisty jako nikotin a metadon, parciální agonisty jako buprenorfin a vareniklin, a antagonisty jako naloxon a naltrexon**; zvláštní postavení má **disulfiram, který navozuje nepříjemné pocity po požití alkoholu**.

☹ At' to dává smysl

Rozeber si tu definici po částech, protože každé slovo něco znamená: ⚠ „chronické“ = trvá roky · „relabující“ = návraty jsou součástí nemoci, ne selhání charakteru · „onemocnění CNS“ = je to prokazatelná změna v mozku, ne slabá vůle. Tohle je klíčové: **závislost je nemoc mozku, ne morální vada**.

Craving = bažení, neodolatelná touha po látce. Je to ten pocit, který se vrací i po letech abstinence.

⚠ **Jádro celé otázky je systém odměny — a stojí za to ho vysvětlit tak, aby to dávalo smysl:**

Mozek má okruh, který nás odměňuje za věci potřebné k přežití — za jídlo, za vodu, za sex, za společnost. Když uděláš něco užitečného, vyplaví se **DOPAMIN** v nucleus accumbens a ty cítíš uspokojení. Ten pocit tě naučí to chování opakovat. Je to učicí mechanismus, ne jen „potěšení“.

⚠ **A teď co udělá droga: vyplaví dopamin PŘÍMO — obejde celou tu cestu s užitečným chováním. A vyplaví ho MNOHONÁSOBNĚ VÍC, než by dokázalo cokoli přirozeného**.

Mozek si z toho vezme jediné poučení: tohle je to nejdůležitější, co jsem kdy zažil. Opakuj to.

⚠ **A odtud plyne, proč je závislost tak úporná — dvě věci:**

1. **Mozek se před tím přehnaným zaplavením brání tím, že SNÍŽÍ POČET DOPAMINOVÝCH RECEPTORŮ ve striatu** (down-regulace, viz obecka O22). Výsledek: **pacient přestane mít radost i z normálních věcí — jídlo, sex, přátelé mu už nic nedají. Bez drogy necítí nic. To není slabost, to je poškozený mechanismus**.
2. **A zároveň se poškodí prefrontální kůra — tedy oblast rozhodování a sebekontroly. Systém odměny je tedy přebuzený a brzda oslabená najednou**.

⚠ **Nejdůležitější věta otázky, protože vysvětluje relaps po letech abstinence: po opakovaném užívání se dopamin vyplavuje UŽ PŘI POUHÉM ZAHLEDNUTÍ PODMÍNĚNÝCH PODNĚTŮ, takzvaných CUES**. Stačí ulice, kde se to dělo, konkrétní člověk, hudba, vůně, nebo i jehla ve filmu — a mozek spustí bažení bez jediné molekuly drogy.

Proto se v léčbě tolik pracuje se změnou prostředí a proto může relaps přijít i po deseti letech.

„Bio-psycho-socio-spirituální model“ znamená jen, že se na vzniku závislosti podílí všechno najednou — geny, psychika, prostředí i hodnoty a smysl života. **Neexistuje jediná příčina.**

⚠ A z toho plyne, proč je základem léčby psychická a sociální podpora, ne lék. Farmakoterapie umí čtyři věci a žádná z nich není „vyléčit“: dlouhodobě **substituovat** · zmírnit **abstinenční příznaky** · **zablokovat příjemný pocit** z drogy · **snížit craving**.

Tři typy léků podle mechanismu: **agonisté (nikotinová substitute, metadon)** — dodají látku bezpečně · **parciální agonisté (buprenorfin, vareniklin)** — dají část účinku a zároveň blokují plný (viz obečka O21) · **antagonisté (naltrexon)** — droga přestane fungovat, takže nemá smysl ji brát.

Disulfiram je zvláštní: **nedělá nic s cravingem** — jen způsobí, že po alkoholu je člověku strašně zle (viz otázka 106).

⚠ **Antidepresiva závislost nevyvolávají** — je to častý mýtus a stojí za to tu větu říct. **Nemají rychlý nástup ani euforizující efekt, takže nedávají odměnu, kterou by mozek chtěl opakovat.**

🔑 **Dopamin v nucleus accumbens = systém odměny.** Všechny drogy končí u něj.

⚠ **Antidepresiva závislost nevyvolávají** — to je věta, kterou stojí za to říct.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

„Alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému bažení; v České republice se závislost týká asi **dvou set třiceti tisíc osob starších patnácti let**.

Ethanol se vstřebává už bukalní a jícnovou sliznicí, takže měřitelné koncentrace v krvi jsou do pěti minut po požití. Distribuuje se **do veškeré tělesné vody** a metabolizuje se v játrech.

Metabolismus je klíčový: **oxidace na acetaldehyd je katalyzována alkoholdehydrogenázou za účasti NAD plus a dále cytochromem CYP2E1.** A protože **CYP2E1 může být indukován, vysvětluje to vznik tolerance u chronických konzumentů.**

Účinky podle koncentrace: **při dvou desetínách promile pocit relaxace, při třech desetínách mírná euforie, při půl promile diskoordinace, při jednom promile ataxie, při třech promile stupor a při čtyřech promile kóma.**

Z **orgánových účinků** je nejdůležitější postižení jater — od **reverzibilního zvětšení přes alkoholickou hepatitidu až k cirhóze, dále gastritida a peptický vřed, pankreatitida, fibrilace síní a kardiomyopatie, a hypoglykemie s metabolickou acidózou.**

Vděčnou otázkou je **použití ethanolu v medicíně.** Je velmi omezené — slouží jako rozpouštědlo a **vehikulum při přípravě lékových forem a lokálně jako dezinfekce.** Vnitřní užití má jedinou indikaci, a to **intoxikaci metanolem a etylenglykolem.**

Methanol se vstřebává z trávicího traktu, kůže i dýchacího ústrojí. **Alkoholdehydrogenáza ho přeměňuje na formaldehyd a dále na kyselinu mravenčí. Formaldehyd inhibuje enzymy a reaguje s proteiny, ale nejtoxičtější je kyselina mravenčí — způsobuje poruchy vizu až oslepnutí, bradykardii, křeče a acidózu.** Protože **odbourávání metanolu probíhá pomaleji, nastupují příznaky se zpožděním.**

Léčba intoxikace spočívá v podání desetiprocentního roztoku ethanolu nitrožilně, který kompetitivně obsadí alkoholdehydrogenázu a potlačí metabolismus metanolu, dále hemodialýze a alkalizaci bikarbonátem.

Abstinenční syndrom se projeví třesem, pocením, neklidem, křečemi a sluchovými halucinacemi; **těžké stavy s epileptickými záchvaty nebo deliriem ohrožují život a léčí se benzodiazepiny nebo klomethiazolem.**

Z chronických následků je nutné zmínit **Korsakovovu psychózu, alkoholickou kardiomyopatii, cirhózu a fetální alkoholový syndrom.** Hlavním smyslem léčby je trvalá abstinence — farmakologická léčba má **velmi omezený účinek.** Používá se **disulfiram, inhibitor aldehyddehydrogenázy, dále naltrexon a SSRI** ke snížení cravingu.“

☹ At' to dává smysl

Ethanol je malá, dobře rozpustná molekula — proto se **vstřebává už v ústech a v jícnu** (měřitelná hladina do 5 minut) a **distribuuje se do veškeré tělesné vody.**

⚠ Z toho plyne praktická věc, kterou stojí za to zmínit: **člověk s menším podílem tělesné vody dosáhne ze stejného množství vyšší hladiny** — proto se **ženy a senioři opijí rychleji** (viz obecka O34).

Metabolismus je klíč k celé otázce: ethanol → (alkoholdehydrogenáza) → **ACETALDEHYD** → (aldehyddehydrogenáza) → **kyselina octová.** ⚠ **Acetaldehyd je ten jed, který dělá kocovinu** — bolest hlavy, nevolnost, návaly. [obecné znalosti]

⚠ **Alkohol se odbourává kinetikou NULTÉHO ŘÁDU** (viz obecka O12) — **stálých asi 0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila.** Proto se z osmi piv nevystřízlivíš o moc rychleji než za osm hodin.

⚠ **CYP2E1 vysvětluje toleranci:** chronický konzument si tenhle enzym **INDUKUJE** (viz obecka O19), takže alkohol odbourává rychleji a potřebuje víc, aby cítil totéž. ⚠ **A pozor na zákeřný vedlejší důsledek:** tentýž CYP2E1 vyrábí **toxický NAPQI z paracetamolu** (viz obecka O17). **Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka paracetamolu.**

Promile a účinky — nemusíš to umět přesně, stačí ta škála: **0,2–0,3 uvolnění a euforie · 0,5 zhoršená koordinace · 1,0 ataxie (vrávorání) · 3,0 stupor · 4,0 kóma.**

⚠ **Použití ethanolu v medicíně je vděčná otázka a odpověď zní překvapivě stroze: je velmi omezené.** Slouží jako **rozpouštědlo a nosič v lékových formách a lokálně jako dezinfekce.** ⚠ **Vnitřně má JEDINOU indikaci** — **otravu metanolem a etylenglykolem.**

⚠ **A tady je nejlepší farmakologie v celé otázce, protože je to čistý KOMPETITIVNÍ ANTAGONISMUS z obecky O21 použitý v praxi:**

Metanol sám o sobě prakticky neškodí. Zabíjí ho až to, na co ho tělo přemění. Alkoholdehydrogenáza z něj udělá **formaldehyd** a pak **KYSELINU MRAVENČÍ** — a ta je tím skutečným jedem: **způsobuje poškození zrakového nervu až oslepnutí, bradykardii, křeče a těžkou metabolickou acidózu.**

⚠ **Léčba tedy nespočívá v tom, že bys metanol odstranila** — ale v tom, že mu **ZABRÁNÍŠ, aby se přeměnil.** Podá se **10% ethanol nitrožilně.** Ethanol má k alkoholdehydrogenáze mnohem vyšší afinitu, takže enzym obsadí a metanol se nemá kde metabolizovat — a mezitím se vyloučí v nezměněné podobě nebo se odstraní **hemodialýzou.** Acidóza se zároveň koriguje **bikarbonátem.**

⚠ **A odtud plyne i to, proč se příznaky otravy metanolem objeví AŽ SE ZPOŽDĚNÍM** (často až po 12–24 hodinách): **metanol se odbourává pomaleji než ethanol, takže kyselina mravenčí se hromadí postupně.**

⚠ **Pacient tedy zpočátku vypadá jen opile** — a když přijde o zrak, je pozdě.

Abstinenční syndrom — třes, pocení, neklid, křeče, sluchové halucinace. ⚠ **Těžké formy (delirium tremens, epileptický záchvat) ohrožují život a léčí se benzodiazepiny** — protože alkohol působí na GABA receptor a benzodiazepin ho dokáže nahradit (viz Specka I, otázka 52).

Chronické následky: Korsakovova psychóza (těžká porucha paměti s konfabulacemi, z nedostatku vitamínu B1) · **kardiomyopatie** · **cirhóza** · ⚠️ **fetální alkoholový syndrom** — poškození plodu s charakteristickými rysy obličeje a mentální retardací. **U alkoholu v těhotenství neexistuje bezpečná dávka.**

Disulfiram blokuje aldehyddehydrogenázu → ⚠️ **po požití alkoholu se hromadí ACETALDEHYD a pacientovi je extrémně zle** (návaly, bušení srdce, zvracení). **Je to záměrně vyvolaná otrava jako odstrašení** — nesnižuje craving, jen zvyšuje cenu za napití.

🔑 **Ethanol je antidotum metanolu, protože oba soupeří o stejný enzym.** Kompetitivní antagonismus v praxi.

⚠️ **Metanol sám o sobě neškodí — zabíjí jeho metabolit, kyselina mravenčí.** Proto se blokuje jeho tvorba.

107 · Konopí, kanabinoidy

„Alkaloidy pocházejí ze dvou druhů — **konopí setého a konopí indického**. Podle obsahu psychotropně působícího **tetrahydrokanabinolu, tedy THC**, se dělí na **technické, používané ve stavebnictví a textilnictví, a léčebné, jehož užívání je upraveno právními předpisy**.

Hašiš je pryskyřice ze žláz listů s vyšším podílem THC, marihuana je usušená rostlinná část. Kromě THC obsahuje pryskyřice také **kanabidiol, tedy CBD**, který psychotropní není.

Z **rizik** jsou nejvýznamnější **dopravní nehody** kvůli zpomaleným reakcím a zhoršené koordinaci; **spasmus koronárních tepen**, zatímco na bronchy působí naopak dilatačně; **zhoršení paměti a psychomotorického tempa**; a hlavně **zhoršení prognózy všech psychiatrických onemocnění a zvýšení rizika i urychlení rozvoje psychózy**.

V těhotenství vede k **nízké porodní hmotnosti** a **THC prochází placentou a působí na centrální nervový systém plodu**.

Farmakokineticky je důležité, že **se účinná látka hromadí v tukové tkáni** — proto je **prokazatelná běžnými laboratorními metodami i po malé dávce a s velkým časovým odstupem**.

Za zmínku stojí **kanabinoidní hyperemetický syndrom, tedy dlouhodobé zvracení a nevolnost u dlouhodobých uživatelů**; terapie závislosti je symptomatická.

Nakonec je dobré zmínit, že **v lidském těle existuje endokanabinoidní systém, který pomáhá vyrovnávat se s fyziologickým, biologickým i psychickým stresem**. Bylo popsáno **šest endokanabinoidů** — ligandů pro kanabinoidní receptory v centrálním nervovém systému, trávicím traktu a imunitním systému — nejznámějším je **anandamid**.“

💬 **At' to dává smysl**

THC (tetrahydrokanabinol) je **psychoaktivní složka konopí** — ta, po které je člověk „mimo“. **CBD (kanabidiol)** je druhá hlavní složka, **která psychotropní NENÍ** — zkoumá se u epilepsie a úzkosti. **Podle obsahu THC se konopí dělí na technické (stavebnictví, textil) a léčebné.**

Hašiš vs. marihuana: hašiš je PRYSKYŘICE ze žlázek na listech, tedy koncentrát — má proto vyšší obsah THC. Marihuana je jen usušená rostlina.

⚠️ **Farmakokineticky je nejdůležitější jediná vlastnost: THC je extrémně LIPOFILNÍ, takže se hromadí v tukové tkáni** (viz obečka O14 — velký distribuční objem). **A z tuku se pak uvolňuje velmi pomalu.**

A odtud plyne to, co se u zkoušky ptá: THC je prokazatelné běžnými testy i po malé dávce a s velkým časovým odstupem — u pravidelných uživatelů i týdny. ⚠ Zároveň to znamená, že pozitivní test neříká nic o tom, jestli je člověk pod vlivem teď.

Souvislost, kterou stojí za to zmínit: lipofilita je zároveň důvod, proč jsou návykové látky obecně psychotropní — do mozku projde jen to, co je tučné a nenabité (viz obecka O10). Hydrofilní látka by se do mozku nedostala a nemohla by být návyková.

⚠ Rizika, každé s vysvětlením, proč to tak je:

- **Dopravní nehody** — zpomalené reakce a zhoršená koordinace a odhad vzdálenosti.
- ⚠ **Spasmus koronárních tepen** — tedy stažení věnčitých tepen, riziko anginy až infarktu. Přitom na průdušky působí naopak dilatačně — to je zdánlivý rozpor, který stojí za zmínku.
- **Zhoršení paměti a psychomotorického tempa** — endokanabinoidní systém se podílí na ukládání paměti.
- ⚠ **A nejzávažnější: zhoršuje průběh KAŽDÉHO psychiatrického onemocnění a zvyšuje riziko i urychluje rozvoj PSYCHÓZY** — zvláště u geneticky predisponovaných a u mladých, jejichž mozek ještě dozrává. Tuhle větu řekni, protože je to hlavní zdravotní argument.

V těhotenství: THC prochází placentou (je malé a lipofilní, viz obecka O32) a působí na CNS plodu; vede k nízké porodní hmotnosti.

Kanabinoidní hyperemetický syndrom = ⚠ paradoxní stav u dlouhodobých uživatelů: opakované záchvaty úporného zvracení a nevolnosti — přestože se kanabinoidy jinak používají PROTI zvracení. Typicky se pacientům uleví horkou sprchou. [obecné znalosti]

⚠ Endokanabinoidní systém je hezká pointa na závěr: ty receptory v mozku, střevě a imunitním systému tam nejsou kvůli konopí. Tělo má vlastní kanabinoidy — bylo jich popsáno šest, nejznámější je ANANDAMID (od sanskrtského *ánanda* = blaženost). ⚠ Slouží k vyrovnávání se se stresem — fyziologickým, biologickým i psychickým. Konopí tedy nedělá nic nového — jen přebuzuje systém, který v těle už je. (Je to úplně stejná logika jako u opioidů a endorfinů, viz Specka I, otázka 60.)

🔑 THC se ukládá do tuku — proto se dá prokázat týdny po užití.

⚠ Kanabinoidy zhoršují průběh každé psychiatrické nemoci a urychlují rozvoj psychózy.

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

„Halucinogeny jsou psychedelické látky ovlivňující vědomí, myšlení a náladu. Rozlišovacím znakem, který stojí za to říct, je, že nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií — tím se liší od jiných intoxikací.

Za zmínku stojí, že se dnes zkoumá pozitivní účinek mikrodávek psychedelik v terapii deprese, úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruchy a závislosti na alkoholu a tabáku.

LSD, tedy dietylamid kyseliny lysergové, je nejsilnější halucinogen. Je agonistou serotoninových receptorů, ale přesný mechanismus není znám. Podává se nejčastěji na **savém papíře**. Fyzicky se projeví sympatomimetickou aktivací — dilatace zornic, zvýšení tlaku, tachykardie a třes. Psychicky navodí blaženost a pocit spirituálního osvětlení, ale i takzvaný bad trip s paranoiou a strachem. Po třech hodinách se rozvíjejí zrakové halucinace, změněné vnímání času a synestezie — zvuky jsou vnímány barevně.

Zajímavé je, že **LSD se nedá předávkovat** — nemá stanovenou letální dávku. Nežádoucími účinky jsou **flashbacky** a **halucinogenní perzistentní porucha percepce**.

MDMA, tedy extáze, je **halucinogen i stimulant zároveň** a je **poměrně toxická**. Mechanismem je **inhibice zpětného vychytávání v podstatě všech neurotransmiterů**. Je to taneční droga zvyšující výdrž a euforii. Nežádoucími účinky jsou **arytmie, dehydratace, hypertermie, rhabdomyolýza a poškození jater**; navíc je **neurotoxická, zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry a poškozuje mozek**. **Léčbou akutní intoxikace je klidné prostředí a malá dávka benzodiazepinů**.

Z ostatních je to **psilocybin**, alkaloid lysohlávek, u kterého hrozí **záměna s jinými houbami**; **atropin** a **skopolamin**, alkaloidy lilkovitých rostlin; **vysoké dávky THC**; a **fencyklidin**, syntetický **halucinogen a antagonist NMDA receptorů**, po kterém vzniká **pocit nadlidské síly a nesmrtelnosti** a **člověk necítí bolest** — proto je **nebezpečný**.

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Rozlišovací znak, kterým otázku otevřeš: halucinogeny NEVYVOLÁVAJÍ kvalitativní poruchu vědomí a NEJSOU spojeny s amnézií. Člověk je při vědomí, ví, kde je, a všechno si bude pamatovat** — jen vnímá zkresleně. Tím se liší od intoxikace alkoholem nebo od deliria, kde se vědomí kalí a paměť vypadává.

Halucinace vs. iluze: *halucinace* = **vnímám něco, co tam vůbec není. Iluze** = **něco tam je, ale vidím to zkresleně. [obecné znalosti]**

Zajímavost, kterou stojí za to zmínit, protože je aktuální: dnes se zkoumají MIKRODÁVKY psychedelik v léčbě deprese, úzkosti, OCD a závislosti na alkoholu a tabáku — po desetiletích, kdy byla tahle skupina úplně mimo výzkum.

LSD je agonista serotoninových receptorů (hlavně 5-HT_{2A}), ale přesný mechanismus není znám. Podává se na savém papíře, protože účinná dávka je v mikrogramech — jsou to tak malá množství, že jinak by se s nimi nedalo manipulovat.

⚠️ **Účinky mají dvě roviny a je dobré je rozdělit:**

- **Fyzicky = SYMPATOMIMETICKÁ aktivace: rozšířené zornice, vyšší tlak, tachykardie, třes.** (Vzpomeň si na *Specku I*, otázku 40 — je to obraz zapnutého sympatiku.)
- **Psychicky: blaženost a pocit spirituálního osvícení, ale i „bad trip“ s paranoiou a úzkostí.** ⚠️ **Po zhruba třech hodinách přijdou zrakové halucinace, změněné vnímání času a SYNESTEZIE** — smíšení smyslů, kdy jsou zvuky vnímány barevně.

⚠️ **Zvláštnost, na kterou se ptají: LSD se nedá předávkovat** — nemá stanovenou letální dávku. **To ale neznamená, že je bezpečné** — nebezpečné je chování pod jeho vlivem a psychické následky.

Flashback = **návrat prožitku i po dlouhé době bez užití látky. Halucinogenní perzistentní porucha percepce (HPPD)** je jeho trvalá podoba — **zkreslené vnímání přetrvávající měsíce až roky**.

⚠️ **MDMA (extáze) je zvláštní tím, že je halucinogen A stimulant zároveň** — proto se řadí i do otázky 109. Mechanismem je **inhibice zpětného vychytávání prakticky VŠECH monoaminů**, tedy **serotoninu, dopaminu i noradrenalinu** najednou.

⚠️ A tady je nejdůležitější klinická věc celé otázky: na extázi se neumírá tolik na samotnou toxicitu, ale na **HYPERTERMII**. Vysvětlení: člověk tančí hodiny bez přestávky v horkém prostředí, MDMA mu zároveň naruší termoregulaci a on nepocítí únavu ani žízeň. Výsledkem je přehřátí + dehydratace → rozpad svalů (rhabdomyolýza) → selhání ledvin → smrt. ⚠️ A paradoxně zabíjí i opačná chyba — kdo se snaží dehydrataci předejít a vypije obrovské množství čisté vody, může dostat smrtelnou hyponatremii. — [obecné znalosti]

⚠️ Proto je léčbou akutní intoxikace **KLIDNÉ**, chladné prostředí a malá dávka benzodiazepinu — ne nějaké antidotum. Cílem je zklidnit a zchladit.

MDMA je navíc **NEUROTOXICKÁ** — poškozuje serotoninergní neurony a zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry.

Ostatní halucinogeny: psilocybin z lysohlávek — ⚠️ hlavním rizikem je záměna s jedovatou houbou. · Atropin a skopolamin z lilkovitých rostlin (rulík, durman) — ⚠️ to je ten anticholinergní delirantní stav ze Specky I, otázky 39: „šílený jako kloboučník“. · ⚠️ Fencyklidin je nejnebezpečnější — je to antagonist NMDA receptorů (příbuzný ketaminu, viz Specka I, otázka 50) a vyvolá pocit nadlidské síly a nesmrtnosti při současné analgezii. Člověk necítí bolest, takže si dokáže způsobit vážná zranění, aniž by to zaznamenal.

🔑 Halucinogeny nezpůsobují bezvědomí ani amnézii — člověk si to pamatuje.

⚠️ Hypertermie u MDMA při tanci — kombinace dehydratace a hyperaktivity zabíjí častěji než samotná droga.

109 · Stimulancia

„Společný jmenovatel je potřeba říct hned na začátku: **všechna stimulancia zvyšují koncentraci monoaminů — dopaminu, noradrenalinu a serotoninu — v synaptické štěrbině**. Buď zvýšeným uvolňováním, jako amfetaminy a MDMA, nebo inhibicí zpětného vychytávání, jako kokain. Odtud plynou všechny účinky i nežádoucí účinky.

Kokain má tři složky mechanismu: inhibici zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu, blokádu sodíkových kanálů a agonismus na sigma receptorech. Z toho plyne, že působí zároveň jako **lokální anestetikum** (přes sodíkové kanály), **vazokonstriktor** a **euforizans**.

Existuje ve dvou formách: **hydrochlorid je bílý ve vodě rozpustný prášek, podávaný intranasálně nebo nitrožilně, zatímco volná báze, takzvaný crack, se kouří** — a protože se **kouřením vstřebá velmi rychle**, vzniká na něj závislost zvláště rychle.

Z **předávkování** je nutné znát **spasmy koronárních tepen vedoucí k angině pectoris a infarktu myokardu**, dále **hypertenzi, hyperpyrexii, arytmie a hemoragické mrtvice**. Charakteristická je **formikace, tedy pocit mravenčení pod kůží**. Z chronických následků je typická **atrofie nosní sliznice se ztrátou čichu až perforací nosního septa**.

Amfetaminy jsou nepřímá sympatomimetika — zvyšují uvolňování monoaminů a zároveň inhibují jejich zpětné vychytávání. Vyvolávají **euforii, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity**, sníženou potřebu spánku a jídla, ale ve vyšších dávkách i **psychotické stavy s halucinacemi a paranoidními představami připomínajícími paranoidní schizofrenii**.

Typ závislosti je potřeba formulovat přesně: **u amfetaminů vzniká mírná fyzická, ale silná psychická závislost**. **Abstinenční příznaky jsou zrcadlovým obrazem účinku — dysforie, craving, únava, spánek, zvýšená chuť k jídlu a deprese**.

A poslední část, na kterou se často zapomíná: **amfetaminy mají i terapeutické využití. Metylfenidát se používá k léčbě ADHD a modafinil k léčbě narkolepsie.**

MDMA je strukturně podobná halucinogenům i amfetaminu a označuje se jako **entaktogen**; **stimuluje vyplavení serotoninu, noradrenalinu a dopaminu**, navozuje **euforii, pocit sounáležitosti a vyšší empatii**, ale **při velkých dávkách způsobuje ireverzibilní poškození mozku.**

... At' to dává smysl

⚠ **Otázku otevři společným jmenovatelem, protože pak nemusíš u žádného léku nic memorovat: VŠECHNA stimulancia zvyšují monoaminy (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synaptické štěrbině. Liší se jen tím, JAK to udělají:**

- **Amfetaminy a MDMA je VYTLOUKAJÍ ze zásobních váček** (je to nepřímé sympatomimetikum, viz Specka I, otázka 44).
- **Kokain jim UCPE ODTOK** — blokuje zpětné vychytávání.

⚠ **A z toho se odvodí všechno ostatní: dopamin → euforie a systém odměny · noradrenalin → tachykardie, hypertenze, bdělost · serotonin → nálada a empatie.**

⚠ **Kokain má TŘI mechanismy najednou a stojí za to je vyjmenovat, protože z nich plynou tři různé účinky:**

1. **Blokuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu → euforie a sympatická aktivace.**
2. **Blokuje sodíkové kanály → ⚠ je to zároveň LOKÁLNÍ ANESTETIKUM** — historicky vůbec první, které se používalo v očním lékařství (viz Specka I, otázka 48).
3. **Agonismus na sigma receptorech.**

A protože noradrenalin stahuje cévy přes α_1 , je kokain zároveň silný VAZOKONSTRIKTOR.

⚠ **A odtud plyne celý obraz předávkování — vysvětli to jako řetěz, ne jako seznam: stažené věnčité tepny (SPASMUS) + zrychlené srdce, které potřebuje víc kyslíku = angina pectoris a INFARKT, a to i u velmi mladého člověka se zdravými tepny. Dále hypertenze, arytmie, hyperpyrexie a hemoragické mozkové příhody (prasklá céva při vystřelujícím tlaku).**

Formikace = formica = mravenec → ⚠ pocit mravenců lezoucích pod kůží. Pacient se škrábe do krve. Je to typický znak stimulancií.

⚠ **Chronický následek šňupání: atrofie nosní sliznice se ztrátou čichu až PERFORACÍ nosní přepážky — a mechanismus je logický: trvale stažené cévy = sliznice nedostane krev = odumře.**

Hydrochlorid vs. crack: hydrochlorid je sůl, rozpustná ve vodě, šnupe se nebo píchá. Crack je volná báze, která se dá kouřit. ⚠ A protože se kouřením vstřebá během vteřin — plícemi rovnou do mozku (viz obečka O5) — nastupuje účinek extrémně rychle. A čím rychlejší nástup, tím silnější odměna a tím rychleji vzniká závislost. Tohle je obecné pravidlo návykových látek a stojí za to ho říct.

Amfetaminy — euforie, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity, snížená potřeba spánku a jídla. ⚠ Ve vyšších dávkách vzniká PSYCHÓZA s halucinacemi a paranoiou, která je klinicky k nerozeznání od paranoidní schizofrenie — což dává smysl, protože schizofrenie je spojena s nadbytkem dopaminu (viz Specka I, otázka 55).

⚠ **Typ závislosti formuluj přesně, ptají se na to: u amfetaminů vzniká MÍRNÁ FYZICKÁ, ale SILNÁ PSYCHICKÁ závislost.**

⚠️ **A abstinenční příznaky jsou zrcadlovým obrazem účinku — to je pravidlo, které platí u drog obecně:** účinek byl euforie, energie, nespavost, nechutenství → **abstinence je dysforie, únava, spánek, zvýšená chuť k jídlu a deprese.**

A poslední část, na kterou se zapomíná: amfetaminy mají i legitimní terapeutické využití. ⚠️ **Metylfenidát u ADHD (zdánlivě paradoxně: stimulans u hyperaktivního dítěte — funguje proto, že posílí prefrontální kůru, tedy oblast sebekontroly) a modafinil u narkolepsie.**

MDMA se označuje jako ENTAKTOGEN — „vytvářející dotek uvnitř“ — protože navozuje pocit sounáležitosti a zvýšené empatie, což je jiný efekt než čistá stimulace.

⚠️ **Zubařsky: MDMA typicky vyvolá bruxismus (skřípání zubů) a trismus (křeč žvýkačích svalů) — proto uživatelé žvýkají a mají opotřeбенé zuby. A sucho v ústech u všech stimulancií výrazně zvyšuje kazivost — „meth mouth“ je popsáný obraz rozpadlého chrupu u uživatelů pervitinu. [obecné znalosti]**

🔑 **Amfetamin monoaminy vytlouká, kokain jim ucpe odtok. Stejný výsledek, jiná cesta.**

⚠️ **Zubařsky: MDMA typicky vyvolá bruxismus a trismus a sucho v ústech u všech stimulancií zvyšuje kazivost.**

110 · Nikotin

„Nikotin je alkaloid obsažený v tabáku a je to cholinomimetikum — konkrétně agonista nikotinových cholinergních receptorů v mozku, gangliích a na nervosvalové ploténce.

Protože působí **na sympatických i parasympatických gangliích zároveň**, jsou jeho účinky smíšené: **tachykardie, zvýšení krevního tlaku, zvýšená motilita trávicího traktu, zvýšená sekrece slin a potu, uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin a antidiuretického hormonu z neurohypofýzy, stimulace zvracení a vazokonstrikce.**

Na centrální nervový systém působí **dávkově závisle: v nízkých dávkách vyvolá euforii, vzrušení, relaxaci, zlepšení pozornosti a usnadňuje učení, zatímco ve vysokých dávkách způsobí křeče, zvracení a zástavu dechu.** Důležité je, že **nikotin může receptory stimulovat i desenzibilizovat — proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné.**

Vděčným detailem je vysvětlení, **proč se musí šlukovat: pH kouře je kyselejší než nikotin, a proto se nikotin v ústech špatně vstřebává.** Nestačí tedy kouř držet v ústech — musí se vdechnout do plic.

Metabolitem nikotinu je kotinin, který je spolehlivým markerem kouření.

Vzniká **fyzická i psychická závislost**; abstinenční syndrom se projeví **podrážděností, agresivitou, poruchami spánku a zvýšenou chutí k jídlu.**

Z čísel stojí za zapamatování, že **z jedné cigarety se absorbuje asi jeden a půl miligramu nikotinu, zatímco smrtelná dávka je čtyřicet miligramů.**

Odvýkání stojí na psychoterapii a nikotinové substituční léčbě — žvýkačky, náplasti, pastilky. Z anticravingové léčby je to vareniklin, parciální agonista nikotinových receptorů, u kterého je ale nutné znát nežádoucí účinky — sebevražedné myšlenky, změny nálad a deprese; dále bupropion a cytisin.

Následky kouření jsou zásadní: **v tabákovém kouři bylo odhaleno přes šedesát látek s karcinogenními účinky a život kuřáka je v průměru asi o deset let kratší.** Kouření se podílí na **zhoubných nádorech plic, dutiny ústní, slinivky a střev, na rozvoji aterosklerózy s mozkovými příhodami a infarkty, na vředové chorobě, na šedém zákalu a je jedinou příčinou CHOPN.**“

... At' to dává smysl

⚠ Otevři to spojením se Speckou I, otázkou 36 — nikotinový receptor se jmenuje po nikotinu, ne naopak. Byl objeven právě tím, že na něj nikotin působí. Nikotin je tedy **CHOLINOMIMETIKUM** — agonista nikotinových receptorů v mozku, v gangliích a na nervosvalové ploténce.

⚠ A tady je klíč k tomu, proč jsou jeho účinky tak podivně smíšené: nikotinové receptory sedí v gangliích **OBOU větví vegetativního systému** — sympatiku i parasympatiku. Nikotin tedy zapne obě najednou — a výsledek je mix, který by se jinak zdál nelogický: **tachykardie a vyšší tlak (sympatikus) VEDLE zvýšené motility střeva a slinění (parasympatikus).**

K tomu se přidá, že nikotin vyplaví adrenalin z **dřeně nadledvin** (což je vlastně obří sympatické ganglion) a **antidiuretický hormon z neurohypofýzy.**

⚠ **Dávková závislost je hezký příklad toho, že u téže látky rozhoduje množství: v nízkých dávkách euforie, vzrušení, relaxace, lepší pozornost a usnadněné učení — ve vysokých křeče, zvracení a ZÁSTAVA DECHU** (protože při nadměrné stimulaci se receptor na nervosvalové ploténce zablokuje, podobně jako u depolarizujícího myorelaxancia, viz Specka I, otázka 47).

⚠ „Nikotin může receptory stimulovat i **DESENZIBILIZOVAT**“ — tedy nejen zapnout, ale při trvalém působení je otupit. Právě proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné, a proto kuřák cigaretu jednou vnímá jako povzbuzení a podruhé jako uklidnění.

⚠ **Vděčný detail, na který se ptají — proč se musí šlukovat: kouř je KYSELEJŠÍ než nikotin. A slabá zásada se v kyselém prostředí IONIZUJE** (viz obecka O10) — nabitá molekula se přes sliznici úst nevstřebá. Proto nestačí držet kouř v ústech; musí se vdechnout do plic, kde je obrovská plocha a kde se **vstřebá i to malé množství neionizované formy.** (U doutníků a dýmky je kouř zásaditější, proto se šlukovat nemusí. — [obecné znalosti])

Kotinin je hlavní metabolit nikotinu s dlouhým poločasem — ⚠ **proto je to spolehlivý marker kouření, na rozdíl od nikotinu samotného, který zmizí rychle.**

Čísla, která stojí za zapamatování: z jedné cigarety se **vstřebá asi 1,5 mg nikotinu, smrtelná dávka je 40 mg.** ⚠ Tedy zhruba 25 cigaret najednou — a proto je nebezpečné, když se náplasti nebo žvýkaček zmocní dítě.

Odvykání stojí na dvou pilířích — psychoterapii a substituci. ⚠ **Nikotinová substituce (žvýkačky, náplasti, pastilky) funguje proto, že dodá nikotin bez rychlého nárazu a bez karcinogenů z kouře — utlumí abstinенční příznaky, ale nedá odměnu.**

Vareniklin je **parciální agonista** (viz obecka O21) — ⚠ a je to elegantní dvojí účinek: dá jen částečný efekt, takže zmírní abstinenci, a zároveň obsadí receptor, takže když si člověk zapálí, cigaretu mu už nic nedá. ⚠ Musí se ale znát jeho nežádoucí účinky: **sebevražedné myšlenky, změny nálad a deprese.**

⚠ **Následky kouření — a tady si dej záležet, protože je to zubařsky i obecně nejcennější část: v kouři je přes 60 prokázaných karcinogenů a život kuřáka je v průměru o 10 let kratší.**

- **Nádory:** plíce, DUTINA ÚSTNÍ, slinivka, střeva. ⚠️ Karcinom dutiny ústní je pro tebe zásadní — zubař ho může zachytit jako první, ještě než pacient cokoli cítí.
- **Ateroskleróza** → infarkty a mozkové příhody.
- **Vředová choroba a šedý zákal.**
- ⚠️ **A CHOPN,** u které je kouření prakticky JEDINOU příčinou.

⚠️ **Zubařsky navíc:** kouření je hlavní rizikový faktor parodontitidy a zhoršuje hojení po extrakcích i osseointegraci implantátů — vazokonstrikce omezí prokrvení dásně. [obecné znalosti]

🔑 **Nikotin je agonista nikotinových receptorů** — název není náhoda, receptor se jmenuje po něm.

⚠️ **Zubařsky:** nádory dutiny ústní jsou přímý následek kouření — a to je otázka, kterou dostaneš i mimo farmakologii.

111 · Metylchantiny a jejich deriváty

„Metylchantiny jsou purinové sloučeniny a zdroj je řadí mezi diuretika, tedy mezi léčiva zajišťující zvýšené vylučování vody a iontů.

Mají dva mechanismy účinku, které se doplňují: blokují fosfodiesterázu, čímž zvyšují intracelulární cyklický AMP, a zároveň jsou neselektivními antagonisty adenosinových receptorů.

Renální účinek je zajímavý: dilatují vas afferens a konstringují vas efferens, čímž zvyšují glomerulární filtrační tlak a množství primární moči; navíc bloádou adenosinových receptorů v proximálním tubulu snižují reabsorpci sodíku. Diuretický účinek je ale zpočátku výrazný a pak na něj vzniká tolerance.

V centrálním nervovém systému se inhibicí adenosinových receptorů potlačuje únava a zvyšuje schopnost koncentrace — na tom je založen účinek kofeinu.

Na bronchy působí relaxačně, a proto se využívají u perzistující formy astmatu.

Ze zástupců je to kofein z kávovníku a čajovníku; teofylin a aminofylin, které se používají jako bronchodilatancia u astmatu, typicky v retardovaných lékových formách; theobromin z kaka; etofylin, který vazodilatací zlepšuje prokrvení mozku; a pentoxifylin, používaný u poruch krevního zásobení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie.“

💬 At' to dává smysl

Metylchantiny jsou purinové sloučeniny — chemicky příbuzné bázím DNA. ⚠️ Zdroj je řadí mezi DIURETIKA, což je zpočátku překvapivé, ale dává to smysl: káva opravdu nutí močit.

⚠️ Mají dva mechanismy a oba směřují ke stejnému cíli — zvýšit cAMP a zvýšit dráždivost:

1. Inhibice fosfodiesterázy → cAMP se přestane odbourávat a jeho hladina stoupne. (Je to úplně stejný princip jako u sildenafilu — viz Specka I, otázka 71 — a jako u drotaverinu, viz otázka 102. Jedna molekula, tři úplně různé indikace podle orgánu.)
2. Blokáda adenosinových receptorů.

⚠️ A tady je nejlepší vysvětlení v celé otázce, protože se týká něčeho, co znáš z každého rána: PROČ TĚ KÁVA PROBUDÍ.

Adenosin je látka, která se v mozku během dne HROMADÍ jako vedlejší produkt spotřeby energie. Čím déle jsi vzhůru, tím víc ho je — a on se váže na své receptory a říká „jsi unavená, jdi spát“. ⚠️ Kofein je adenosinu strukturně podobný, takže si sedne na jeho receptor a obsadí ho — ale nic neudělá. Je to klasický kompetitivní antagonist (viz obecka O21).

⚠️ Klíčová pointa: kofein ti energii NEDODÁ. Jen zablokuje zprávu o tom, že jsi unavená. Adenosin se mezitím dál hromadí — a když kofein vyprchá, dopadne na tebe všechen najednou. Odtud ta propadlá únava po odeznění kávy. [obecné znalosti]

Renální účinek je zajímavý a stojí za vysvětlení: ⚠️ metylxantiny ROZŠÍŘÍ vas afferens (přívodnou tepénku glomerulu) a STÁHNOU vas efferens (odvodnou) — tedy víc přiteče a hůř odtéká, takže tlak uvnitř glomerulu stoupne a filtruje se víc primární moči. (Je to přesný opak toho, co dělá ACE inhibitor — viz Specka I, otázka 68.) A navíc bloádou adenosinových receptorů v proximálním tubulu sníží zpětné vstřebávání sodíku — a s ním odejde i voda.

⚠️ Ale diuretický účinek je jen zpočátku výrazný — pak na něj vzniká TOLERANCE (viz obecka O27). Proto pravidelný kafař po kávě už tolik nemočí.

Bronchodilatační účinek — zvýšené cAMP uvolní hladkou svalovinu průdušek, což je stejný konečný efekt jako u β_2 agonistů (viz Specka I, otázka 43), jen jinou cestou. Proto se teofylin používá u perzistujícího astmatu.

Zástupci — každý s jiným místem, kde se nejvíc uplatní:

- **Kofein** — z kávovníku a čajovníku, hlavně CNS.
- ⚠️ **Teofylin a aminofylin** — bronchodilatacia u astmatu, typicky v retardovaných formách (viz obecka O6), aby hladina nekolísala.
- **Theobromin** — z kaka. (Je to zároveň důvod, proč je čokoláda toxická pro psy — neumějí ho odbourat. — [obecné znalosti])
- **Etofylin** — vazodilataci zlepšuje prokrvení mozku.
- **Pentoxifylin** — u poruch prokrvení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie.

⚠️ Teofylin má ÚZKÉ TERAPEUTICKÉ OKNO (viz obecka O23) — rozdíl mezi účinnou a toxickou hladinou je malý, projeví se nevolností, arytmii a křečemi. ⚠️ A hladinu mu zvyšuje všechno, co inhibuje cytochrom — typicky MAKROLIDY (viz Specka I, otázka 88) a fluorochinolony. Právě proto se dnes používá spíš doplňkově.

🔑 Kofein blokuje adenosin — a adenosin je látka, která tě uspává. Proto tě káva probudí.

⚠️ Teofylin má úzké terapeutické okno a jeho hladinu zvyšují inhibitory cytochromu, například makrolidy.

112 · Antirevmatika

„Kromě nesteroidních antirevmatik, která mají protizánětlivý, antipyretický a analgetický účinek, je jádrem otázky skupina DMARD, tedy disease modifying antirheumatic drugs.

Definují je tři věty: mechanismus účinku není znám; účinek nastupuje pomalu a dlouhodobě přetrvává; a zasahují do imunopatologického děje, potlačují zánětlivou aktivitu a zpomalují progresi onemocnění. Právě tím se zásadně liší od nesteroidních antirevmatik, která jen tlumí příznaky, ale nemoc nezpomalí.

Patří sem **sulfasalazin**, což je kombinace sulfonamidu a salicylátu, u nějž se účinná látka uvolní až **činností bakterií v tlustém střevě**; **metotrexát**, antagonist kyseliny listové a cytostatikum, který je dnes základem léčby revmatoidní artritidy; **sloučeniny zlata**, u nichž účinek nastupuje až po čtyřech měsících a které mají závažnou toxicitu včetně poškození kostní dřeně; **antimalarika chlorochin a hydroxychlorochin**, používaná i u systémového lupus erythematoses; a **penicilamin**.

Druhou částí jsou **monoklonální protilátky**, které cílí na určitý prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor a indikují se u pacientů, kteří nedostatečně odpovídají na předchozí léčbu.

Nejrozšířenější jsou inhibitory TNF-alfa — infliximab, adalimumab, etanercept a golimumab — používané u revmatoidní a psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy. Dále **inhibitory interleukinu 1, tedy anakinra a kanakinumab**, který se používá u atak dnové artritidy; **inhibitor interleukinu 6, tocilizumab**; a **antagonisté interleukinu 2, basiliximab a daklizumab**, používané k prevenci akutní rejekce transplantátu.

Nakonec **derivancia — látky k místnímu užití, které zvyšují prokrvení, a tím urychlují průběh zánětu a jeho hojení nebo zrychlují vstřebání otoku**; patří sem kafr a mentol a jsou jen doplňkem základní kauzální léčby.“

☞ At' to dává smysl

Revmatoidní artritida je autoimunitní zánět kloubů — imunita napadne vlastní kloubní výstelku, ta bují a postupně rozežere chrupavku a kost. ⚠ A jakmile je kloub zničený, nevrátí se. Právě proto je tak zásadní rozdíl mezi tím, co tlumí bolest, a tím, co nemoc zpomalí.

⚠ A to je celá pointa otázky, kterou stojí za to říct hned na začátku:

- NSA tlumí bolest a zánět. Pacientovi se uleví — ale kloub se ničí dál stejnou rychlostí.
- ⚠ DMARD (disease modifying antirheumatic drugs, „léky modifikující průběh nemoci“) ZPOMALÍ SAMOTNOU DESTRUKCI. Pacientovi se hned neuleví, ale za rok bude mít funkční kloub.

Proto se dnes DMARD nasazují co nejdříve po diagnóze — ztracený čas se nedožene. [obecné znalosti]

⚠ DMARD definují tři věty a stojí za to je říct doslova: mechanismus účinku není znám · účinek nastupuje pomalu, ale dlouhodobě přetrvává · zasahují do imunopatologického děje, potlačují zánětlivou aktivitu a zpomalují progresi.

Zástupci — každý s jednou věcí, kterou si zapamatuješ:

- Sulfasalazin — ⚠ je to ten samý lék jako u střevních zánětů (viz otázka 101): sulfonamid spojený se salicylátem, který se uvolní až působením bakterií v tlustém střevě. Jedna molekula, dvě různé indikace.
- ⚠ Metotrexát je dnes základ léčby revmatoidní artritidy. Je to antagonist kyseliny listové a zároveň cytostatikum — v protinádorových dávkách zabíjí dělící se buňky, v malých týdenních dávkách jen utlumí imunitu. ⚠ A protože blokuje kyselinu listovou, doplňuje se k němu FOLÁT — tím se zmírní nežádoucí účinky (poškození sliznic, útlum dřeně), aniž by se ztratil léčebný efekt. ⚠ Zubařsky: metotrexát způsobuje afty a ulcerace v ústech (mukozitidu) — je to typický projev.
- Sloučeniny zlata — ⚠ účinek nastupuje až po čtyřech měsících a mají závažnou toxicitu včetně útlumu kostní dřeně. Dnes historie.
- ⚠ Chlorochin a hydroxychlorochin jsou původně ANTIMALARIKA (viz otázka 90) — objevilo se náhodou, že tlumí i autoimunitní zánět. Používají se i u systémového lupus erythematoses.
- Penicilamin — chelatační látka, používá se i u Wilsonovy choroby (viz otázka o těžkých kovech).

Monoklonální protilátky = biologická léčba (viz obecka O35). ⚠ **Míří přímo na jeden konkrétní prozánětlivý CYTOKIN** — tedy signální molekulu, kterou si imunitní buňky předávají povely. Nasazují se až tehdy, když klasické DMARD nestačí, protože jsou drahé a nesou riziko infekcí.

- ⚠ **Inhibitory TNF-alfa (infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab)** jsou nejrozšířenější — u revmatoidní i psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy. ⚠ **A vzpomeň si na obecku O35: TNF-alfa drží pohromadě granulom, takže před jejich nasazením se musí vyloučit latentní tuberkulóza.**
- **Inhibitory IL-1: anakinra, a kanakinumab** — ten se používá u atak dnové artritidy.
- **Inhibitor IL-6: tocilizumab.**
- **Antagonisté IL-2: basiliximab a daklizumab** — u prevence akutní rejekce transplantátu.

Derivancia (*derivare* = odvádět) = **kafr a mentol v mastech, které místně zvýší prokrvení.** ⚠ **Zdroj je hodnotí střizlivě** — jsou to jen doplňky základní léčby, ne terapie.

🔑 **NSA tlumí příznaky, DMARD zpomalují nemoc.** To je celý rozdíl.

⚠ **Metotrexát je antagonist kyseliny listové** — proto se k němu doplňuje folát.

113 · Antiuratika

„Antiuratika se používají k léčbě **dny, která se projevuje akutním bolestivým záchvatem artritidy a v plazmě je hyperurikemie.**

Hyperurikemie má tři možné příčiny: genetickou poruchu metabolismu purinů s ukládáním urátů v chrupavkách a kloubech, nadměrný rozpad nukleotidů, a pokles vylučování kyseliny močové.

Léčbu je nejlepší strukturovat **podle čtyř cílů: potlačit projevy akutního záchvatu, snížit riziko dalších atak, upravit hyperurikemii v období mezi záchvaty, a dosáhnout koncentrace kyseliny močové pod tři sta šedesát mikromolů na litr.**

Při akutním záchvatu jde o potlačení zánětu a bolesti. **Léčivý první volby jsou nesteroidní antiflogistika.** Dále **kolchicin, což je mitotický jed** — brání tvorbě mikrotubulů, a tím migraci leukocytů k postiženému kloubu; jeho typickým nežádoucím účinkem jsou **náhlé profuzní průjmy**. Při neúspěchu se podávají **glukokortikoidy, a to nitrosvalově nebo přímo do kloubu.**

Pro dlouhodobou léčbu se používají inhibitory xantinoxidázy — enzymu, který převádí puriny na kyselinu močovou. Zástupcem je **alopurinol** a novější **febuxostat.**

A tady je klasická chytačka, kterou je dobré říct sama: **alopurinol je lékem volby pro dlouhodobou léčbu, NIKOLI pro akutní ataku** — v akutní fázi by ji dokonce mohl zhoršit.

Urikosurika napomáhají vylučování. Je dobré vysvětlit proč jsou potřeba: **kyselina močová je v ledvinách z velké části reabsorbována** — jen asi deset procent filtrovaného množství se dostane do moči. Zástupcem je **probenecid, inhibitor tubulární reabsorpce blokádou transportérů pro kyselinu močovou** — je to tentýž probenecid, který blokádou tubulární sekrece prodlužuje hladiny penicilinu.

Nakonec je důležitá **životospráva** — **omezení jídel bohatých na puriny, omezení alkoholu a redukce nadváhy.**

💬 **At' to dává smysl**

Dna je onemocnění z **hyperurikemie**, tedy **vysoké hladiny kyseliny močové v krvi**. ⚠️ **Kyselina močová je konečný produkt rozkladu PURINŮ** — bází z DNA a RNA. Když je jí v krvi příliš, vysráží se v podobě ostrých krystalků do kloubu (typicky palce u nohy) → **imunitní buňky na ně zaútočí** → vznikne prudký, extrémně bolestivý zánět.

⚠️ **Tři možné příčiny hyperurikemie** — a je hezké, že pokrývají všechny logické možnosti: buď se jí **VYRÁBÍ moc**, nebo se jí **MÁLO ODSTRAŇUJE**:

1. **Genetická porucha metabolismu purinů** (uráty se ukládají do chrupavek a kloubů).
2. **Nadměrný rozpad nukleotidů** — typicky **při rozpadu velkého množství buněk**, tedy u nádorových onemocnění a při chemoterapii.
3. **Snížené vylučování ledvinami** — nejčastější příčina.

⚠️ **Celou léčbu si rozděl podle jediné otázky: hasím požár, nebo mu předcházím?** Tohle je nejdůležitější rozlišení v otázce.

AKUTNÍ ZÁCHVAT = potlačit zánět a bolest:

- NSA jsou lékem první volby.
- ⚠️ **Kolchicin je MITOTICKÝ JED** — brání tvorbě mikrotubulů. A mikrotubuly potřebuje leukocyt k tomu, aby se dokázal pohybovat. ⚠️ **Kolchicin tedy nezasahuje do kyseliny močové vůbec** — jen zabráni bílým krvinkám, aby se do kloubu dostaly, a tím uhasí zánět. Typickým nežádoucím účinkem jsou náhlé profuzní průjmy — a je to logické: **mitotický jed zasáhne i rychle se dělící buňky střevní sliznice**. (Vzpomeň si na obečku O31 — rychle se dělící tkáně jsou vždycky nejzranitelnější.)
- Při neúspěchu glukokortikoidy nitrosvalově nebo přímo do kloubu.

DLOUHODOBÁ LÉČBA = snížit hladinu kyseliny močové:

- ⚠️ **Inhibitory xantinoxidázy** — **ALOPURINOL** a novější febuxostat. Xantinoxidáza je enzym, který na konci rozkladu purinů vyrábí kyselinu močovou. Zablokuješ ho → kyseliny močové se tvoří méně.
- **Urikosurika (probenecid)** — vyženou ji močí. ⚠️ **A tady stojí za to vysvětlit, proč jsou potřeba:** kyselina močová se v ledvinách z velké části **VSTŘEBÁVÁ ZPĚT** — do moči se dostane jen asi 10 % z toho, co se profiltruje. Probenecid blokuje ty transportéry, takže se kyselina močová nemůže vrátit a odejde.
- 🔑 **Zajímavá souvislost:** je to **TENTÝŽ probenecid**, který blokádu tubulární sekrece prodlužuje hladiny penicilinu (viz obečka O20). Jednou blokuje cestu ven pro penicilin, podruhé cestu zpět pro kyselinu močovou.

⚠️ **A teď klasická chytačka, kterou stojí za to říct SAMA od sebe: ALOPURINOL SE NEPODÁVÁ PŘI AKUTNÍM ZÁCHVATU** — je to lék pro období mezi záchvaty.

Vysvětlení, proč by dokonce uškodil: náhlá změna koncentrace kyseliny močové rozkolísá rovnováhu mezi krystaly v kloubu a roztokem — krystaly se začnou rozpouštět a uvolňovat, což zánět ještě rozmýchá. ⚠️ **Proto se alopurinol nasazuje až po odeznění ataky** — a naopak, pokud ho pacient už bere, při záchvatu se nevysazuje. [obecné znalosti]

Cílová hodnota je pod 360 $\mu\text{mol/l}$ — pod ní se krystaly přestávají tvořit a ty stávající se pomalu rozpouštějí.

Životospráva má reálný podíl: omezit potraviny bohaté na puriny (vnitřnosti, maso, mořské plody), ⚠️ **omezit alkohol** — hlavně pivo, protože obsahuje puriny **A zároveň zhoršuje vylučování kyseliny močové** — a zredukovat nadváhu.

🔑 Alopurinol je prevence, ne hasicí přístroj. Na záchvat NSA nebo kolchicin.

⚠️ Kolchicin zastaví migraci leukocytů, protože jim rozbije mikrotubuly — proto působí i jako mitotický jed a dělá průjmy.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

„Otázku je nejlepší otevřít větou, která ji celou drží: **cílem imunomodulační léčby je potlačení imunitního systému, tedy imunosuprese, nebo naopak jeho stimulace. Hranice mezi nimi je ale tenká — potlačení některé funkce imunity může vést ke stimulaci jiné.**

Imunosupresiva mají čtyři skupiny.

Glukokortikoidy mají široké spektrum protizánětlivých účinků; **působí především na buněčnou imunitu a méně na humorální a brání tvorbě prozánětlivých interleukinů 1 a 6 a tvorbě interleukinu 2.**

Cytotoxická léčiva — azathioprin, což je proléčivo transformované na merkaptopurin, které inhibuje syntézu purinů de novo, a mykofenolát-mofetil, rovněž proléčivo, které tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek a buněčnou migraci.

Antibiotika s imunosupresivním účinkem — cyklosporin, takrolimus, sirolimus a everolimus. U nich je nutné znát tři věci: **vyžadují terapeutické monitorování hladin, biodegradují se cytochromem CYP3A4, a jejich riziky jsou nefrotoxicita, neurotoxicita a arteriální hypertenze.**

Hlavní indikací je **prevence a léčba rejekční reakce vůči transplantátu** a dále autoimunitní onemocnění.

Za zmínku stojí propojení: **cyklosporin je zároveň zařazen ve skupině jedna karcinogenů podle IARC** — je to tedy prokázaný humánní karcinogen, což je cena za imunosupresi.

Imunostimulancia se dělí na volně prodejné, což jsou přírodní látky a vitaminy, a na vázaná na recept.

Z vitaminů stojí za zmínku **vitamin D** — **jeho receptor se nachází přímo v buňkách imunitního systému** a pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mají téměř neměřitelné hladiny.

Z léčiv na recept je to **imiquimod, chemoterapeutikum k lokální aplikaci ve formě krému, které protinádorově působí především indukci interferonu alfa** a používá se u **malých povrchových bazocelulárních karcinomů a condylomat**; dále **isoprinosin, syntetický purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem, který zvyšuje počet NK buněk** a používá se u recidivujícího herpesu; **bakteriální lyzáty, které zvyšují hladiny T-lymfocytů a IgA** a slouží k profylaxi recidivujících respiračních infekcí; a **vakcíny.**“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Otázku otevři tou větou o tenké hranici, protože je to skutečně tak: imunitní systém není jeden vypínač. Potlačíš-li jednu jeho složku, jiná se může naopak rozjet** — proto se mluví o **imunomodulaci**, ne o prostém zapnutí a vypnutí.

⚠️ **A druhá věta, kterou stojí za to říct nahlas: imunosuprese je vždycky OBCHOD. Nemůžeš vypnout jen tu část imunity, která odmítá transplantát nebo napadá vlastní tkáň. Vypneš i obranu proti infekcím a proti nádorům. Proto pacienti po transplantaci umírají na infekce a mají výrazně vyšší výskyt nádorů.**

🔑 **A přímý důkaz té ceny je v obecně O31: CYKLOSPORIN je zařazen ve skupině 1 karcinogenů podle IARC** — tedy prokázaný humánní karcinogen, vedle azbestu a benzenu. Řekni to — je to konkrétní a ukazuje, že rozumíš tomu, co imunosuprese stojí.

Čtyři skupiny imunosupresiv:

- **Glukokortikoidy** — široké protizánětlivé spektrum, působí především na BUNĚČNOU imunitu, méně na humorální (protilátkovou), a brání tvorbě prozánětlivých interleukinů 1, 6 a tvorbě IL-2.
- **Cytotoxická léčiva** — ⚠ oba zástupci jsou PROLÉČIVA: azathioprin se mění na merkaptopurin a inhibuje syntézu purinů de novo (viz otázka 101), mykofenolát-mofetil tlumí proliferaci lymfocytů, tvorbu protilátek i buněčnou migraci. ⚠ Principem je zasáhnout buňky, které se rychle dělí — a lymfocyt při imunitní reakci se dělí velmi rychle.
- ⚠ „Antibiotika s imunosupresivním účinkem“ — cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus. (Název je historický: původně to byly látky produkovány plísněmi a bakteriemi.) U nich musíš znát tři věci a všechny spolu souvisejí:
 1. ⚠ Vyžadují terapeutické monitorování hladin — mají úzké terapeutické okno (viz obečka O23): málo = rejekce transplantátu, moc = toxicita. Obojí je katastrofa.
 2. ⚠ Metabolizuje je CYP3A4 → obrovské množství interakcí. Makrolid, azolové antimykotikum nebo grapefruit jim hladinu vystřelí nahoru; rifampicin nebo třezalka ji srazí dolů a pacient přijde o štěp. (Viz obečka O19.)
 3. Rizika: nefrotoxicita, neurotoxicita a arteriální hypertenze.

⚠ Zubařsky navíc: cyklosporin je jednou z hlavních příčin HYPERPLAZIE DÁSNÍ — spolu s fenytoinem a blokátory kalciových kanálů (viz Specka I, otázka 53). [obecné znalosti]

Rejekce = odmítnutí transplantátu imunitním systémem příjemce, který cizí tkáň rozpozná a napadne.
Hlavní indikací imunosupresiv je právě její prevence a léčba, dále autoimunitní onemocnění.

Imunostimulancia jsou druhá strana mince a zdroj je dělí prakticky — volně prodejná (přírodní látky a vitaminy) a vázaná na recept.

⚠ Vitamin D stojí za zmínku, protože je to hezký důkaz, že to není jen „vitamin na kosti“: jeho RECEPTOR je přímo v buňkách imunitního systému. A pacienti se závažným průběhem respiračních infekcí mívají téměř neměřitelné hladiny.

Z receptových:

- **Imiquimod** — krém, který ⚠ protinádorově působí hlavně tím, že v místě INDUKUJE INTERFERON ALFA — tedy nezabíjí buňky přímo, ale přivolá na ně imunitu. Používá se u malých povrchových bazocelulárních karcinomů a u kondylomat.
- **Isoprinosin** — purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem, zvyšuje počet NK buněk; u recidivujícího herpesu.
- ⚠ **Bakteriální lyzáty** — rozdrcené kousky bakterií, které se podají ústy, aby imunitu „natrénovaly“; zvyšují T-lymfocyty a IgA a slouží k profylaxi recidivujících respiračních infekcí.
- **Vakcíny** — nejúčinnější a nejúčinnější imunostimulace vůbec.

🔑 **Cyklosporin a takrolimus: CYP3A4 + úzké okno = povinné měření hladin.**

⚠ **Imunosuprese je vždycky obchod** — potlačíš rejekci a zaplatíš infekcemi a nádory.

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analogy

„Hypothalamus produkuje hormony, které krví ovlivňují sekreci hormonů hypofýzy — liberiny, tedy uvolňující faktory, a statiny, tedy inhibiční faktory.

Z hypothalamických hormonů jsou nejdůležitější **somatostatin**, který inhibuje růstový hormon a TSH a navíc **snižuje průtok splachnikem**; **gonadoliberin GnRH**, který uvolňuje LH i FSH; a **dopamin**, který je fyziologickým inhibítozem sekrece prolaktinu.

Z toho plyne, že **agonisté dopaminu**, tedy **bromokriptin** a **kabergolin**, snižují prolaktin — a prolaktinom je díky tomu jediný konzervativně vyléčitelný nádor hypofýzy, protože agonisté dopaminu blokují nejen syntézu prolaktinu, ale i růst tumoru.

Analogem somatostatinu je **oktreotid**, který má delší poločas a používá se u akromegalie, jícnových varixů a endokrinně aktivních nádorů trávicího traktu.

Nejděčnější částí otázky je **gonadoliberin**, u kterého platí zdánlivý paradox: **pro stimulační účinek je nutná pulzní aplikace**, zatímco kontinuální infuze uvolňování gonadotropinů naopak inhibuje. Na tomhle stojí celé jeho terapeutické využití — **pulzně se používá k obnovení fertility a při umělém oplodnění**, zatímco **kontinuálně k takzvané biochemické kastraci u karcinomu prostaty, endometriózy a syndromu polycystických ovaríí**. Dlouhodobě je ale rizikem osteoporóza.

Z **adenohypofýzy** je nejdůležitější **růstový hormon**, který na růst působí nepřímo přes somatomediny, tedy **IGF-1 a 2**, tvořené v játrech. Poruchy se liší podle věku: **nedostatek v dětství vede k hypofyzárnímu nanismu** a léčí se somatotropinem podkožně; **nadprodukce u dětí vede ke gigantismu** a u dospělých k akromegalii, kde se používají analogy somatostatinu, která snižují produkci růstového hormonu a zmenšují i adenom hypofýzy.

Z **neurohypofýzy** se uvolňují dva hormony, které vznikají v hypothalamu a do zadního laloku se dostávají axony.

Oxytocin je **uterotonikum** — váže se na myoepitelie mléčné žlázy, kde způsobí ejekci mléka, a na dělohu, kde vyvolá kontrakce; **citlivost dělohy se výrazně zvyšuje na konci těhotenství**. Secernuje se na dva stimuly: **dráždění prsních bradavek při kojení** a **roztažení děložního hrdla při porodu**. Jeho antagonistou je atosiban, který potlačuje předčasný porod.

Vazopresin, tedy antidiuretický hormon, je hlavním hormonem kontrolujícím osmolalitu tělesných tekutin. Působí přes tři receptory: **V1 na hladké svaloviny cév způsobuje vazokonstrikci**, **V2 v distálním tubulu vede k inserci akvaporinů a resorpci vody**, a **V3 zvyšuje sekreci ACTH**. Důležité je, že **afinita k V1 je nižší než k V2** — proto se účinek na cévy objevuje až při vyšších dávkách.

Samotný vazopresin se pro terapii nehodí, protože má poločas jen deset minut. Používají se proto analogy: **desmopressin je selektivní na V2**, tedy nepůsobí vazokonstrikčně, a používá se u centrálního diabetu insipidu, u nočního pomočování a k profylaxi krvácení u hemofilie A; **terlipressin je naopak selektivní na V1** a používá se u krvácení z trávicího traktu, zejména z jícnových varixů.

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Nejdřív si ujasni hierarchii**, protože bez ní se v otázce ztratíš: **hypothalamus velí hypofýze a hypofýza velí periferním žlázám**.

Hypothalamus posílá dva druhy povelů: LIBERINY („uvolni“) a STATINY („zastav“). Pozor — „statin“ tady nemá nic společného s léky na cholesterol; je to prostě inhibiční faktor.

Tři hypothalamické hormony, které musíš znát:

- **Somatostatin** — brzdí růstový hormon a TSH, a navíc snižuje průtok splachnickou oblastí. (*Odtud jeho použití u krvácení z jícnových varixů.*)
- **Gonadoliberin (GnRH)** — uvolňuje **LH i FSH**, tedy oba pohlavní hormony hypofýzy najednou.
- ⚠ **Dopamin** — a tady je ta nejdůležitější zvláštnost: prolaktin je jediný hormon hypofýzy, který je řízen **BRZDĚNÍM**, ne uvolňováním. Dopamin ho trvale drží na uzdě.

⚠ A z toho plyne rovnou dvojí:

1. **Zablokuješ dopamin** → **prolaktin vyletí** (odtud hyperprolaktinémie po antipsychotikách, viz Specka I, otázka 55).
2. ⚠ **Podáš agonistu dopaminu (bromokriptin, kabergolin)** → **prolaktin klesne**. A protože ty agonisté nejen zastaví tvorbu prolaktinu, ale **ZASTAVÍ I RŮST NÁDORU**, je **PROLAKTINOM** jediným nádorem hypofýzy, který se dá vyléčit konzervativně, bez operace. Tuhle větu řekni — je efektivní a je pravdivá.

Oktreotid = analog somatostatinu s delším poločasem (přirozený by vydržel minuty). Používá se u akromegalie, u krvácení z jícnových varixů a u endokrinně aktivních nádorů GIT.

⚠ Nejvděčnější část otázky je paradox gonadoliberinu — a stojí za to vysvětlit, **PROČ** to tak je:

Tělo GnRH normálně vylučuje v **PULZECH**, každých asi 90 minut. Receptory hypofýzy jsou na tenhle rytmus nastavené.

- Podáš-li ho **PULZNĚ**, napodobíš fyziologii → hypofýza vyplaví LH a FSH → **STIMULACE**.
- ⚠ Podáš-li ho **KONTINUÁLNĚ**, receptory jsou trvale bombardované a hypofýza se brání **DOWN-REGULACÍ** (viz obečka O22) — stáhne receptory dovnitř a přestane reagovat. Výsledkem je útlum, ne stimulace.

⚠ A z toho plyne, že jedna a tatáž látka má dvě zcela opačná využití podle způsobu podání: pulzně k obnovení plodnosti a při umělém oplodnění, kontinuálně k takzvané **BIOCHEMICKÉ KASTRACI** u karcinomu prostaty, endometriózy a syndromu polycystických ovarií. Rizikem dlouhodobého útlumu je osteoporóza, protože pohlavní hormony chrání kost.

Růstový hormon ⚠ na růst nepůsobí přímo — působí přes **SOMATOMEDINY (IGF-1 a IGF-2)**, které se tvoří v **JÁTRECH**. (*Proto se hladina IGF-1 měří místo růstového hormonu — je stabilnější.*)

Poruchy se liší podle věku, a je to logické — záleží, jestli jsou růstové ploténky ještě otevřené:

- **Nedostatek v dětství** → **hypofyzární nanismus** (léčí se somatotropinem podkožně).
- **Nadbytek v dětství** → **GIGANTISMUS** (ploténky jsou otevřené, takže se roste do výšky).
- ⚠ **Nadbytek v dospělosti** → **AKROMEGALIE** — ploténky jsou uzavřené, takže se **nedá růst do délky**, jen do šířky: mohutní ruce, nohy, čelist a nadočnicové oblouky. ⚠ **Zubařsky: typická je PROGENIE** — předsun dolní čelisti a rozestupující se zuby. [*obecné znalosti*] Léčí se analogy somatostatinu, které nejen sníží produkci růstového hormonu, ale i zmenší samotný adenom.

Neurohypofýza není žláza — ⚠ je to jen **SKLADIŠTĚ**. Oxytocin a vazopresin vznikají v hypothalamu a do zadního laloku putují **AXONY** nervových buněk, odkud se uvolňují.

Oxytocin — na dělohu působí kontrakčně, na mléčnou žlázu ejekcí mléka. ⚠ Citlivost dělohy prudce stoupá až na konci těhotenství — proto se v prvních měsících nic neděje. **Spouští se dvěma podněty**: sáním bradavky a roztažením děložního hrdla. Jeho antagonist **ATOSIBAN** se používá k zastavení předčasného porodu.

⚠ **Vazopresin (ADH)** — tři receptory a stačí si pamatovat čísla:

- **V1 = CÉVY** → vazokonstrikce.
- **V2 = VODA** → v distálním tubulu vloží do membrány **AKVAPORINY**, tedy vodní kanály, takže se voda vstřebává zpátky a moč se zahustí.
- **V3 = zvyšuje ACTH.**

⚠ **Afinita k V1 je NIŽŠÍ než k V2** — a proto se ve fyziologických dávkách projeví jen zadržování vody, kdežto stažení cév až při vysokých dávkách (například v šoku).

Samotný vazopresin má poločas 10 minut, takže je terapeuticky nepoužitelný. Používají se selektivní analoga — a tady stačí pravidlo podle čísla receptoru:

- 🔑 **DESMOPRESSIN = V2 = VODA.** Nepůsobí na cévy. Používá se u centrálního diabetu insipidu (kde ADH chybí a pacient močí litry), u nočního pomočování a ⚠ k profylaxi krvácení u hemofilie A (vyplaví z endotelu zásoby faktoru VIII a von Willebrandova faktoru — zubařsky užitečné před extrakcí). [obecné znalosti]
- 🔑 **TERLIPRESSIN = V1 = CÉVY.** Používá se u krvácení z trávicího traktu, hlavně z jícnových varixů — stáhne cévy ve splachnické oblasti a krvácení ustane.

🔑 **GnRH pulzně stimuluje, kontinuálně inhibuje.** Na tomhle paradoxu stojí biochemická kastrace.

⚠ **Desmopressin = V2 = voda. Terlipressin = V1 = cévy.** Podle čísla poznáš indikaci.

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

„Štítná žláza produkuje trijodthyronin a thyroxin, tedy T3 a T4, zatímco parafolikulární C-buňky produkují kalcitonin. Thyreoidální hormony řídí růst, vývoj a energetický metabolismus.

Vděčná jsou čísla o transportu: volná frakce T4 je pět setin procenta, u T3 půl procenta; hlavním transportérem je thyroxin vázající globulin. Proto má T4 asi třikrát delší poločas, tedy asi sedm dní. A v periferních tkáních se thyroxin dejoduje na T3, který je až desetkrát účinnější — T4 je tedy vlastně zásobní forma.

Sekreci řídí TRH a TSH, přičemž hormony štítné žlázy zpětnovazebně inhibují obojí, a dále hladina jodidů — dlouhodobý nedostatek vede ke strumě, nadbytek k atrofii.

Účinky: přímo stimulují sodíko-draselnou ATPázu a jejich působení se podobá aktivaci sympatiku — zvýšená frekvence, sklon k arytmiím, nervozita, pocení a třes. Jsou nezbytné pro vývoj centrálního nervového systému a kostry a jejich nedostatek v dětství vede ke kretenismu.

U hypertyreózy, jejíž nejčastější příčinou je Gravesova-Basedowova choroba, jsou tři možnosti léčby: thyreostatika, která blokují syntézu hormonů, v kombinaci s betablokátory ke snížení symptomatologie; destrukce parenchymu radioaktivním jódem; a chirurgická ablace.

Tyreotoxická krize je náhle vystupňovaná hypertyreóza, která ohrožuje pacienta na životě především srdečním selháním. Léčí se nitrožilně betablokátory, jodidy, které zpomalují uvolňování hormonů, thiamazolem a hydrokortizonem.

U hypotyreózy je jedinou účinnou léčbou podávání thyreoidálních hormonů. Je potřeba rozlišit substituční léčbu, tedy nízké dávky udržující fyziologické koncentrace, a supresivní léčbu, tedy velké dávky, které zpětnovazebně potlačí TSH — ta je nutná u karcinomu štítné žlázy, ale nese vyšší riziko kardiovaskulárních obtíží.

Levothyroxin, tedy T4, je nejpoužívanější, ale má pomalý nástup. Liothyronin, tedy T3, působí rychle, protože je to přímo účinný hormon — proto se nehodí k dlouhodobé terapii a je vyhrazen pro myxedémové kóma. Oba se musí užívat nalačno.“

💬 At' to dává smysl

Štítná žláza vyrábí T4 (thyroxin) a T3 (triiodthyronin) — čísla znamenají počet atomů jódu v molekule. Parafolikulární C-buňky vyrábějí kalcitonin, který se týká vápníku (viz otázka o osteoporóze).

⚠ Nej důležitější vztah v celé otázce: T4 je ZÁSOBNÍ forma, T3 je ÚČINNÁ forma.

Žláza vyrábí převážně T4, ten koluje v krvi vázaný na bílkovinu a v cílových tkáních se z něj DEJODACÍ (odštěpením jednoho jódu) stane T3, který je až DESETKRÁT účinnější.

⚠ A z toho plynou obě ta čísla o vazbě i o poločase: T4 je vázaný pevněji — volné frakce má jen 0,05 %, zatímco T3 0,5 %. A protože účinkuje jen volná frakce (viz obečka O14), T4 sám o sobě skoro nepůsobí — jen čeká. Proto má T4 asi třikrát delší poločas, kolem 7 dní.

🔑 Prakticky to znamená: levothyroxin (T4) stačí jednou denně a hladina je stabilní. Liothyronin (T3) působí hned, ale kolísá — proto se nehodí k dlouhodobé léčbě a je vyhrazen pro myxedémové kóma, tedy život ohrožující dekompenzaci hypotyreózy, kde nemáš čas čekat.

⚠ Oba se užívají NALAČNO — jídlo, hlavně vápník, železo a káva, jejich vstřebání výrazně zhoršuje.

Řízení: TRH z hypothalamu → TSH z hypofýzy → hormony štítné žlázy. A ty pak zpětnovazebně brzdí obojí.

⚠ A z té zpětné vazby plyne důležitá diagnostická věc: u hypotyreózy je TSH VYSOKÉ (hypofýza se marně snaží žlázu popohnat) a u hypertyreózy NÍZKÉ. TSH tedy jde proti hormonům štítné žlázy — a proto se měří jako první. [obecné znalosti]

⚠ Jód je zvláštní tím, že vadí jeho nedostatek i nadbytek: dlouhodobý NEDOSTATEK → žláza se snaží zvětšením kompenzovat → STRUMA (vole). NADBYTEK → paradoxně ATROFIE.

🔑 A přesně tenhle paradoxní útlum se využívá terapeuticky: vysoké dávky jodidů ZPOMALÍ uvolňování hormonů — proto se podávají u tyreotoxické krize. (Je to tzv. Wolff-Chaikoffův efekt. — [obecné znalosti])

⚠ Účinky hormonů štítné žlázy si nemusíš pamatovat jako seznam — stačí si zapamatovat, že se PODOBAJÍ AKTIVACI SYMPATIKU: zrychlené srdce, sklon k arytmiím, nervozita, pocení, třes, hubnutí. A hypotyreóza je pak přesný opak: zpomalení všeho — bradykardie, zima, únava, zácpa, přibývání na váze. (Vzpomeň si na obečku O28: hypotyreóza zpomaluje i odbourávání léků.)

Na buněčné úrovni stimulují sodíko-draselnou ATPázu — tedy hlavního spotřebiče energie v buňce. Odtud zvýšený energetický výdej a tvorba tepla.

⚠ Jsou nezbytné pro vývoj mozku a kostry — a jejich nedostatek v dětství vede ke KRETENISMU, tedy k nevratné mentální retardaci s poruchou růstu. Proto se štítná žláza testuje u každého novorozence. [obecné znalosti]

Hypertyreóza — nejčastěji Gravesova-Basedowova choroba (autoimunitní, protilátky žlázu stimulují). ⚠ Tři možnosti léčby a je dobré je vidět jako stupňování: (1) thyreostatika blokující syntézu, doplněná BETABLOKÁTORY, které utlumí příznaky (a to dává smysl, protože příznaky jsou v podstatě sympatické — viz Specka I, otázka 46) · (2) destrukce žlázy radioaktivním jódem · (3) chirurgické odstranění.

⚠ Tyreotoxická krize je náhle vystupňovaná hypertyreóza ohrožující život, především **SRDEČNÍM SELHÁNÍM** — srdce žene naplno, dokud se nevyčerpá. Léčí se nitrožilně kombinací: **betablokátor** (zbrzdí srdce) + **jodidy** (zpomalí uvolňování) + **thiamazol** (zastaví syntézu) + **hydrokortizon**.

⚠ U hypothyreózy rozliš dva druhy léčby, protože se na to ptají:

- **SUBSTITUČNÍ** = nízké dávky, které jen doplní, co chybí → cílem jsou normální hladiny.
- **SUPRESIVNÍ** = vysoké dávky, které zpětnovazebně **SRAZÍ TSH k nule**. ⚠ Používá se u karcinomu štítné žlázy — protože TSH by zbytkovou nádorovou tkáň stimuloval k růstu. Cenou je vyšší kardiovaskulární riziko z předávkování hormony.

🔑 **T4 je zásoba, T3 je účinná forma**. Proto má T4 dlouhý poločas a stačí jednou denně.

⚠ **Jód ve vysokých dávkách paradoxně inhibuje syntézu hormonů** — proto se používá u tyreotoxické krize.

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

„Základním přirozeným glukokortikoidem je **kortizol**. Ze syntetických derivátů je **prednison** **proléčivo, které se v játrech biotransformuje na aktivní prednisolon**; metylací vzniká **methylprednisolon** a dále velmi potentní **dexamethason**.

Jádrem otázky jsou **nežádoucí účinky**, protože z nich plynou všechna pravidla terapie. Patří sem **snížení odpovědi na infekci a tkáňové poškození s pomalým hojením ran a aktivací latentních infekcí**; **snížená endogenní produkce hormonů s neschopností reagovat na stres a s rebound fenoménem po náhlém vysazení**; **metabolické účinky** — **iatrogenní Cushingův syndrom, diabetogenní efekt a dyslipidemie**; dále **osteoporóza, úbytek svalové hmoty, zvýšení srážlivosti a hypokalemie, zvláště v kombinaci s diuretiky**.

Podle způsobu použití se rozlišuje trojí léčba.

Substituční léčba u adrenokortikální insuficience, tedy Addisonovy choroby, se vede **hydrokortizonem** **podávaným dvakrát až třikrát denně se snahou zachovat diurnální rytmus** — **největší dávka ráno**. Zásadní je, že **dávky se zvyšují v zátěžových situacích** — a zdroj výslovně jmenuje **stomatologický zákrok**.

Systémová léčba využívá **prednison, methylprednisolon a dexamethason** pro **imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický a antiedematózní efekt**; **prednison a methylprednisolon mají menší mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon**.

Lokální léčba používá **dexamethason a triamcinolon** v očních, ušních a nosních kapkách, injekčně **intraartikulárně, inhalačně u astmatu a intranazálně u alergické rinitidy**; **nežádoucí účinky bývají jen lokální** — **atrofie sliznic a kůže a kandidóza dutiny ústní**.

Z pravidel terapie je nutné znát dvě čísla: **systémové podávání delší než tři měsíce vede k rozvoji nežádoucích účinků a za bezpečnou se považuje dávka do dvou a půl miligramu prednisonu denně**. A čtyři pravidla: **upřednostnit lokální terapii před systémovou, podávat co nejnižší dávky, co nejkratší dobu, a vysazovat pomalu**.

Mineralokortikoidem je aldosteron; jeho receptory jsou jen v některých tkáních — **v distálním tubulu, kolon, měchýři a potních žlázách**.

Nejelegantnějším detailem otázky je **enzymová bariéra: k aldosteronovým receptorům mají afinitu i glukokortikoidy, a selektivitu proto zajišťuje enzym 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenáza cílových buněk, který z glukokortikoidů tvoří neúčinné metabolity** — na mineralokortikoidy ale nepůsobí.

Blokátory aldosteronu, tedy **spironolakton a eplerenon**, mohou způsobit **hyperkalemii, zvláště v kombinaci s ACE inhibitory, sartany nebo při renální insuficienci**; u spironolaktonu je navíc typický **antiandrogenní efekt s gynekomastií**.“

☹️ At' to dává smysl

Kortizol je hlavní stresový hormon — vyplavuje se z kůry nadledvin, když je tělo pod zátěží, a **připraví ho na boj: zvýší cukr v krvi, potlačí zánět a imunitu a zvýší citlivost cév na katecholaminy**.

⚠️ **A to je zároveň důvod, proč jsou glukokortikoidy tak mocné i tak zrádné: nejsou to „protizánětlivé léky“ — jsou to hormony, které přenastaví celý metabolismus.**

Zástupci: ⚠️ **prednison je PROLÉČIVO, které se v játrech mění na aktivní prednisolon** (viz obečka O26 — u pacienta s těžkým jaterním selháním proto raději rovnou prednisolon). **Methylprednisolon je jeho metylovaný derivát a dexamethason je velmi potentní syntetický glukokortikoid.**

⚠️ **Nežádoucí účinky jsou jádrem otázky, protože z nich plynou VŠECHNA pravidla léčby. A dají se odvodit — každý je jen přehnaná fyziologická funkce kortizolu:**

- **Kortizol tlumí imunitu** → **pomalé hojení ran a aktivace latentních infekcí** (tuberkulóza, herpes). ⚠️ **Zubařsky: pomalejší hojení po extrakci a vyšší riziko orální kandidózy.**
- ⚠️ **Kortizol se řídí zpětnou vazbou** → když ho dodáš zvenku, nadledviny se „vypnou“ a přestanou vyrábět vlastní. A z toho plynou hned dvě věci: **pacient NEDOKÁŽE ZAREAGOVAT NA STRES, a při náhlém vysazení dostane REBOUND — adrenální krizi**, protože vlastní produkce se rozjíždí týdny.
- **Metabolické účinky** → **iatrogenní Cushingův syndrom** (měsíčitý obličej, býčí šíje, tuk na trupu, strie), **diabetogenní efekt** (proto se u diabetika po kortikoidu rozhodí cukr) a **dyslipidemie**.
- **Katabolický efekt** → **úbytek svalů a OSTEOPORÓZA** (kortikoidy jsou nejčastější lékovou příčinou osteoporózy — viz otázka 130).
- **Hypokalemie**, ⚠️ **hlavně v kombinaci s diuretiky** — protože i glukokortikoidy mají zbytkový mineralokortikoidní efekt.

⚠️ **Trojí použití a je dobré si je odlišit podle CÍLE:**

1. **SUBSTITUČNÍ** — u Addisonovy choroby (nadledviny nefungují). **Hydrokortizonem 2–3× denně se snahou napodobit přirozený rytmus — největší dávka RÁNO**, protože tehdy je fyziologicky vrchol kortizolu.
2. **SYSTÉMOVÁ** — prednison, methylprednisolon, dexamethason pro protizánětlivý, imunosupresivní, antialergický a antiedematózní efekt. ⚠️ **Prednison a methylprednisolon mají MENŠÍ mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon**, tedy méně zadržují sodík a vodu.
3. **LOKÁLNÍ** — dexamethason a triamcinolon v kapkách, do kloubu, inhalačně, do nosu. ⚠️ **Nežádoucí účinky pak bývají jen lokální: atrofie kůže a sliznic a KANDIDÓZA DUTINY ÚSTNÍ.**

🔑 **Čtyři pravidla terapie, která se dají odříkat jedním dechem a jsou přímým důsledkem těch nežádoucích účinků: lokálně místo systémově · nejnižší dávka · nejkratší dobu · vysazovat pomalu. A dvě čísla: nad 3 měsíce systémové léčby se nežádoucí účinky rozvinou, za relativně bezpečnou se považuje dávka do 2,5 mg prednisonu denně.**

⚠️ **A tady je nejdůležitější věta pro tebe osobně, protože ji zdroj výslovně jmenuje: pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje PŘED STOMATOLOGICKÝM ZÁKROKEM zvýšenou dávku.**

Vysvětlení: jeho nadledviny jsou vypnuté zpětnou vazbou, takže na stres nedokážou zareagovat vlastním kortizolem. Bez navýšení hrozí adrenální krize — pokles tlaku až kolaps. Tohle se opravdu může stát v ordinaci.

Mineralokortikoid = aldosteron, řídí hospodaření se sodíkem a draslíkem. Jeho receptory jsou jen v distálním tubulu, tlustém střevě, měchýři a potních žlázách.

⚠️ A nejelegantnější detail celé otázky, který stojí za to říct: k aldosteronovému receptoru má afinitu i KORTIZOL — a kortizolu je v krvi mnohonásobně víc. Tak jak to, že receptor neobsadí trvale?

Odpověď: cílové buňky mají ENZYMOVOU BARIÉRU — enzym 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenázu, který kortizol na místě přemění na neúčinný metabolit. ⚠️ Na aldosteron ten enzym nepůsobí. Selektivita tedy není dána receptorem, ale vrátným, který před ním stojí. (Odtud i to, že lékořice, která ten enzym blokuje, způsobuje hypertenzi a hypokalemii. — [obecné znalosti])

Blokátory aldosteronu — spironolakton a eplerenon (viz otázka 69) — ⚠️ způsobují HYPERKALEMII, zvláště v kombinaci s ACE inhibitory nebo sartany a při renální insuficienci (všechny tři totiž zadržují draslík). ⚠️ A spironolakton má navíc ANTIANDROGENNÍ efekt — u mužů gynekomastii, protože není selektivní a sahá i na androgenní receptory.

🔑 Lokálně místo systémově, nejnižší dávka, nejkratší dobu, pomalu vysadit.

⚠️ Zubařsky: pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje před zákrokem vyšší dávku — sám by na stres nedokázal zareagovat.

118 · Farmakoterapie obezity

„Farmakoterapie obezity má tři skupiny léčiv.

Inhibitory pankreatické lipázy, tedy orlistat, inhibují lipázy v trávicím traktu, čímž zamezí hydrolyze triglyceridů a sníží jejich vstřebávání. Musí se podávat s každým jídlem obsahujícím tuk. Nevýhodou je, že výsledkem je steatorea s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a flatulencí, a že snižují absorpci lipofilních molekul, tedy i vitaminů rozpustných v tucích.

Anorektika působí v hypothalamu na úrovni centra příjmu potravy zvýšením nabídky neurotransmiterů — noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu. Zástupcem je fentermin, inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu, efektivní u pacientů s nezdrženlivou chutí k jídlu; jeho nežádoucími účinky jsou ale zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie a psychózy. Používá se také fixní kombinace bupropionu s naltrexonem — bupropion jako anticravingová terapie a naltrexon jako antagonist mí-opioidních receptorů snižující euforizující účinek potravy.

Analoga GLP-1 napodobují přirozený hormon zvyšující pocit sytosti a snižující chuť k jídlu; používají se i u diabetu druhého typu, protože zároveň potencují sekreci inzulínu. Podávají se injekčně v předplněném peru a zástupci jsou liraglutid a semaglutid.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ Tři skupiny léků na obezitu jsou hezky uspořádané podle toho, KDE do problému zasahují — a stojí za to je takhle představit:

1. Orlistat řeší, co se vstřebá ve STŘEVĚ.
2. Anorektika řeší, kolik toho člověk sní — zasahují v MOZKU.
3. Analoga GLP-1 řeší, jak dlouho vydrží pocit sytosti — napodobují STŘEVNÍ HORMON.

Orlistat — lipáza je enzym, který ve střevě štěpí tuky na menší kousky, aby se daly vstřebat. ⚠️
Zablokuješ ji → tuk zůstane nerozštěpený → nevstřebá se a odejde stolicí. Zhruba třetina snědeného tuku projde tělem bez užitku.

⚠️ **Musí se podávat s KAŽDÝM jídlem obsahujícím tuk** — funguje jen na to, co je zrovna ve střevě, ne systémově.

⚠️ **A odtud plyne i jeho hlavní nevýhoda, která je zároveň jeho „výchovným“ mechanismem: STEATOREA** — mastná, objemná stolice s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a flatulencí. Čím víc tuku pacient sní, tím horší následek — takže se sám naučí tuk omezovat. *[obecné znalosti]*

⚠️ **A protože brání vstřebání tuku, brání i vstřebání všeho, co je v tuku rozpuštěné — tedy VITAMINŮ A, D, E a K** (viz Specka I, otázka 75, kde totéž dělají pryskyřice). **Proto se musí doplňovat.**

Anorektika (*an-orexis* = bez chuti k jídlu) — ⚠️ **působí v HYPOTHALAMU**, kde je centrum příjmu potravy, a to zvýšením nabídky neurotransmiterů: noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu.

Fentermin je inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu — ⚠️ **tedy vlastně stimulant** příbuzný amfetaminům (viz otázka 109). **A odtud plynou přesně ty nežádoucí účinky, které bys u stimulancia čekala: zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie a psychózy.** Hodí se pro pacienta s nezdrženlivou chutí k jídlu.

⚠️ **Kombinace bupropion + naltrexon je chytrá a stojí za vysvětlení, protože propojuje dvě věci z jiných otázek:**

- **Bupropion** je antidepresivum s anticravingovým účinkem (viz Specka I, otázka 57 — používá se i na odvykání kouření).
- ⚠️ **Naltrexon je ANTAGONISTA opioidních mí receptorů** (viz Specka I, otázka 61). **A proč zrovna on? Protože jídlo — hlavně sladké a tučné — vyplavuje endorfiny a tím vytváří ODMĚNU, úplně stejně jako droga** (viz otázka 105). Naltrexon tuhle odměnu zablokuje, takže jídlo přestane být tak lákavé.

Analoga GLP-1 (liraglutid, semaglutid) — ⚠️ **GLP-1 je přirozený STŘEVNÍ hormon (inkretin), který se vyplaví po jídle a řekne mozku „jsem sytý“, zpomalí vyprazdňování žaludku a zároveň podpoří sekreci inzulínu.**

⚠️ **A odtud dvojí využití: používají se i u diabetu 2. typu** (viz Specka I, otázka 81 — kde gliptiny prodlužují životnost vlastních inkretinů; tohle je krok dál, přímo dodaný analog s dlouhým poločasem).

Podávají se injekčně v předplněném peru — ⚠️ **a to proto, že je to PEPTID, který by se v žaludku strávil** (stejný důvod jako u inzulínu, viz Specka I, otázka 80). *(U semaglutidu existuje i perorální forma se speciálním nosičem. — [obecné znalosti])*

🔑 **Orlistat blokuje vstřebání tuku, anorektikum blokuje chuť, GLP-1 analog navodí sytost.** Tři úplně různé cesty.

⚠️ **Orlistat snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E a K** — proto se doplňují.

119 · Androgeny, anabolické steroidy

„Hlavním fyziologickým androgenem je **testosteron**, produkovaný v **Leydigových buňkách varlete** pod vlivem LH.

Klíčovým detailem je role **5-alfa-reduktázy**, která testosteron převádí na účinnější dihydrotestosteron — a právě proto se **inhibitory 5-alfa-reduktázy**, tedy finasterid, používají u benigní hyperplazie prostaty.

Ze substituční léčby je důležité, že **estery testosteronu mají delší účinek a nepodléhají biodegradaci v játrech**, a proto se dají podávat perorálně, nitrosvalově i transdermálně.

Antiandrogeny se dělí podle mechanismu na dvě skupiny. **Inhibitory sekrece testosteronu jsou analoga gonadoliberinu — goserelin a leuprorelin — používaná u karcinomu prostaty, endometriózy a děložních myomů**; funguje to díky tomu, že **kontinuální podávání gonadoliberinu jeho sekreci paradoxně potlačí**. **Inhibitory účinku jsou antagonisté androgenních receptorů — flutamid a bikalutamid**.

Anabolické steroidy nejsou schválené pro medicínskou praxi a jsou zneužívány ke zvýšení svalové hmoty a síly.

Jejich nežádoucí účinky se liší podle skupiny. **U mužů mohou vysoké dávky paradoxně navodit feminizaci — a je dobré vysvětlit proč: testosteron je prekurzorem estrogenu a v některých tkáních, například v prsu, jsou pouze estrogenové receptory**. Výsledkem je **gynekomastie, neplodnost, zmenšená varlata a akné**.

U žen naopak dochází k virilizaci — akné, hirsutismus, zhrubnutí hlasu, alopecie a nepravidelná menstruace.

U obou pohlaví jsou to změny chování a agresivita a hepatocelulární karcinom. A u dětí **předčasné uzavření růstových plotének**, tedy paradoxně nižší výška v dospělosti.“

💬 At' to dává smysl

Testosteron vzniká v **LEYDIGOVÝCH** buňkách varlete pod vlivem LH z hypofýzy.

⚠ Klíčovým detailem celé otázky je enzym **5-ALFA-REDUKTÁZA**, který testosteron přemění na **DIHYDROTESTOSTERON (DHT)** — a ten je **ÚČINNĚJŠÍ**. Testosteron je tedy do jisté míry proléčivo svého vlastního silnějšího derivátu.

⚠ A z toho plyne rovnou terapeutické využití: **FINASTERID blokuje 5-alfa-reduktázu → vznikne méně DHT → prostata se zmenší**. Proto se používá u **benigní hyperplazie prostaty** (a v nižší dávce u **androgenní alopecie**, protože DHT stojí i za mužským vypadáváním vlasů — a právě u finasteridu se popsal ten **NOCEBO efekt s erektilní dysfunkcí z obecky O9**).

🔑 Všimni si rozdílu proti $\alpha 1$ -blokátorům ze Specky I, otázky 45: **tamsulosin prostatu jen UVOLNÍ (uleví hned)**, finasterid ji skutečně **ZMENŠÍ** (trvá měsíce). Jedno je symptomatické, druhé kauzální.

Substituční léčba: ⚠ **estery testosteronu mají delší účinek a NEPODLÉHAJÍ tolik biodegradaci v játrech**, proto se dají podat perorálně, nitrosvalově i transdermálně. (*Samotný testosteron by játra při prvním průchodu zlikvidovala — viz obecka O18.*)

⚠ **Antiandrogeny se dělí podle toho, jestli zasahují VÝROBU, nebo ÚČINEK — a je to hezky logické dělení:**

- ⚠ **Inhibitory SEKRECE = analoga gonadoliberinu (goserelin, leuprorelin)**. A tady se ti vrací ten paradox z otázky 115: **KONTINUÁLNÍ podávání GnRH jeho vlastní účinek paradoxně POTLAČÍ** (down-regulace receptorů hypofýzy). Výsledek: **hypofýza přestane vylučovat LH, varle přestane vyrábět testosteron**. To je ta **biochemická kastrace** — používá se u karcinomu prostaty, endometriózy a děložních myomů.
- Inhibitory ÚČINKU = antagonisté androgenního receptoru (flutamid, bikalutamid)**. Testosteron se vyrábí dál, ale nemá kam sednout.

Anabolické steroidy ⚠ nejsou schválené pro medicínskou praxi — jsou to deriváty testosteronu upravené tak, aby posílily anabolický (stavební) efekt na svaly na úkor androgenního. **Zneužívají se ke zvýšení svalové hmoty a síly.**

⚠ A teď nejlepší část otázky, protože vypadá jako protimluv: u MUŽŮ vysoké dávky anabolik vedou k FEMINIZACI. Jak to?

Vysvětlení má dvě části:

1. **⚠ Testosteron je PREKURZOREM ESTROGENU** — enzym aromatáza ho na estrogen přeměňuje. Čím víc testosteronu dodáš, tím víc estrogeneru vznikne.
2. **⚠ A v některých tkáních, typicky v prsní žláze, jsou POUZE ESTROGENOVÉ receptory** — androgenní tam nejsou. Takže tam se projeví jen ten estrogen.

Výsledek: GYNEKOMASTIE. A k tomu se přidá zpětná vazba — hypofýza vidí dost hormonu, přestane vylučovat LH, varlata se ZMENŠÍ a přestanou tvořit spermie → NEPLODNOST. Plus akné.

⚠ U ŽEN je to opačně — dodáš mužský hormon, kde žádný nemá být → VIRILIZACE: akné, hirsutismus (mužský typ ochlupení), ZHRUBNUTÍ HLASU, alopecie a nepravidelná menstruace. *Zhrubnutí hlasu a hirsutismus jsou přitom nevratné.*

U obou pohlaví: změny chování a agresivita a HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM (hlavně u perorálních forem, které zatěžují játra).

⚠ A poslední, nejparadoxnější důsledek — u dětí a dospívajících anabolika růst NEZRYCHLÍ, ale ZASTAVÍ. Vysvětlení: pohlavní hormony jsou právě tím signálem, který na konci puberty UZAVŘE růstové ploténky. Dodáš je předčasně → ploténky se uzavřou dřív → dítě zůstane MENŠÍ, než by bylo. Zpočátku sice povyroste rychleji, ale konečná výška je nižší.

🔑 Testosteron je prekurzor estrogeneru — proto vysoké dávky u mužů vedou ke gynekomastii.

⚠ U dětí anabolika růst nezrychlí, ale zastaví — předčasně uzavřou růstové ploténky.